

Introdução às Variedades

Yuri Ximenes Martins

Universidade Federal de Lavras

Sumário

1	Tópicos Iniciais	2
1.1	Cálculo no $\mathbb{R}^n$	2
1.2	Espaços Métricos	11
1.3	Problemas	20
2	Variedades	23
2.1	Estrutura Local	24
2.2	Topologia	32
2.3	Problemas	33
3	Variedades Diferenciáveis	35
3.1	Estrutura Diferenciável	35
3.2	Diferenciabilidade	37
3.3	Derivada	43
3.4	Problemas	52

Capítulo 1

Tópicos Iniciais

1.1 Cálculo no $\mathbb{R}^n$

O espaço $\mathbb{R}^n$ consiste-se de todas as ênuplas de números reais. Mais precisamente, ele é o conjunto formado pelas listas $(x_1, \dots, x_n)$, com $x_i \in \mathbb{R}$. Em tal conjunto, conta-se com duas operações básicas, chamadas de soma e de multiplicação por um número real, definidas, em respectiva ordem, da seguinte maneira:

- se $v = (x_1, \dots, x_n)$ e $w = (y_1, \dots, y_n)$ são elementos de $\mathbb{R}^n$, então

$$v + w = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n).$$

- fornecidos $v \in \mathbb{R}^n$ e um número $a \in \mathbb{R}$, põe-se

$$av = a(x_1, \dots, x_n) = (ax_1, \dots, ax_n).$$

Estas operações satisfazem algumas propriedades elementares, as quais apresentaremos em seguida. Acreditamos que o leitor não encontrará muitas dificuldades em demonstrá-las. Por este motivo, incumbiremos a ele tal tarefa.

Observação. Abaixo, v, w e z são elementos de $\mathbb{R}^n$, enquanto que $a, b \in \mathbb{R}$.

1. A soma é associativa: $(v + w) + z = v + (w + z)$;
2. a soma é comutativa: $v + w = w + v$;
3. existe um $0 \in \mathbb{R}^n$, chamado de origem, tal que $0 + v = v$ independente de qual for o $v \in \mathbb{R}^n$;
4. para qualquer que seja o $v \in \mathbb{R}^n$ existe um outro elemento deste mesmo conjunto, denotado por $-v$ e dito ser "o oposto de v ", tal que $-v + v = 0$;
5. a multiplicação é distributiva com relação à soma: $a(v + w) = av + aw$;
6. tem-se $(a + b)v = av + bv$ e $(ab)v = a(bv)$;
7. vale $1v = v$.

Muitas das vezes, condensa-se todas estas propriedades dizendo simplesmente que, enquanto dotado das referidas operações, $\mathbb{R}^n$ é um espaço vetorial sobre o corpo dos números reais. Os elementos de tal espaço são chamado de *vetores* (ou mesmo de *pontos*).

Alguns vetores do $\mathbb{R}^n$ são especiais: a partir de combinações entre eles, pode formar (de maneira única) todos os outros. Uma coleção de vetores com tal propriedade é chamada de *base* para o $\mathbb{R}^n$. Um exemplo clássico é o conjunto formado por

$$\hat{e}_1 = (1, 0, \dots, 0), \quad \hat{e}_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \quad \dots \quad \text{e} \quad \hat{e}_n = (0, \dots, 0, 1).$$

Diz-se que ele dá origem à *base canônica* do $\mathbb{R}^n$.

Definição 1.1. *Dados vetores $v = (x_1, \dots, x_n)$ e $w = (y_1, \dots, y_n)$, define-se o produto escalar entre eles por ser o número*

$$\langle v, w \rangle = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n.$$

As seguintes condições são satisfeitas para quaisquer $v, w, z \in \mathbb{R}^n$ e quaisquer $a, b \in \mathbb{R}$:

1. linearidade: $\langle av + bw, z \rangle = a\langle v, z \rangle + b\langle w, z \rangle$;
2. simetria: $\langle v, w \rangle = \langle w, v \rangle$;
3. positividade: $\langle v, v \rangle$ nunca é menor do que zero.

No momento em que se considera o produto escalar em $\mathbb{R}^n$, passa-se a contar com uma gama de conceitos geométricos e bastante intuitivos. Por exemplos, pode-se definir ângulos entre vetores, distância entre pontos e a norma (ou o "tamanho") de um dado $v \in \mathbb{R}^n$. é isto o que faremos agora.

Definição 1.2. *Chama-se a norma do vetor $v \in \mathbb{R}^n$ ao número $\|v\|$, obtido tomando-se a raiz quadrada do produto escalar de v por ele mesmo.*

Assim, se $v = (x_1, \dots, x_n)$, então sua norma nada mais é do que a quantidade

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle} = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}. \quad (1.1)$$

Ela cumpre quatro propriedades básicas:

1. positividade: $\|v\| \geq 0$;
2. não degenerescência: $\|v\| = 0$ quando, e somente quando, $v = 0$;
3. homogeneidade: $\|av\| = |a|\|v\|$
4. desigualdade triangular: $\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|$.

As três primeiras são imediatas das condições sob as quais o produto interno está sujeito. A quarta pode ser derivada de uma outra propriedade, chamada de desigualdade de Cauchy-Schwarz:

- para quaisquer vetores v e w em $\mathbb{R}^n$, vale $|\langle v, w \rangle| \leq \|v\|\|w\|$.

Definição 1.3. Dados $v, w \in \mathbb{R}^n$, definimos a distância entre eles como sendo a norma da diferença $v - w$.

Desta forma, a distância entre $v = (x_1, \dots, x_n)$ e $w = (y_1, \dots, y_n)$ é consistida do número

$$d(v, w) = \|v - w\| = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}.$$

Observação 1.1. O leitor deve notar que, assim como a norma de um vetor, a distância entre dois pontos nunca é negativa. Em particular $d(v, w) = 0$ se, e somente se, v é igual à w . Além disso, vale $d(v, w) = d(w, v)$.

Observação 1.2. Existem outras maneiras de medir o tamanho de um vetor que podem ser introduzidas em $\mathbb{R}^n$. Uma delas é a chamada *norma da soma*. De fato, dado $v = (x_1, \dots, x_n)$, põe-se

$$\|v\|_S = |x_1| + \dots + |x_n|.$$

Diferentemente da norma usual do $\mathbb{R}^n$, esta nova maneira de medir tamanhos não provém de um produto interno. Em contrapartida, todas as outras propriedades válidas para $\|v\|$ são também válidas para $\|v\|_S$. Geralmente, valem as desigualdades

$$\|v\| \leq \|v\|_S \leq n\|v\| \quad \text{para todo } v \in \mathbb{R}^n. \quad (1.2)$$

Advertência. A menos de explícita menção em contrário, utilizaremos da norma usual. Por outro lado, sempre que não houver risco de confusão quanto à norma utilizada, omitiremos o subscrito "S" em $\|v\|_S$.

Transformações Lineares

Uma função f entre $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{R}^m$ é dita *linear* quando, dados $v, w \in \mathbb{R}^n$ e $a \in \mathbb{R}$, ela cumpre

$$f(v + w) = f(v) + f(w) \quad \text{e} \quad f(av) = af(v).$$

Denotemos com $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)$ a coleção de todas as transformações lineares de $\mathbb{R}^n$ em $\mathbb{R}^m$. De maneira natural, define-se a soma entre dois elementos T e T' de $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)$, bem como a multiplicação de um deles por um número $a \in \mathbb{R}$. Com efeito, põe-se

$$(T + T')(v) = T(v) + T'(v) \quad \text{e} \quad (aT)(v) = aT(v).$$

Verifica-se que estas operações satisfazem propriedades algébricas idênticas àsquelas satisfeitas para a soma de vetores e para a multiplicação de vetor por um escalar. Isto significa que elas fazem de $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)$ um espaço vetorial real, cuja dimensão é nm .

Seja $v = (x_1, \dots, x_n)$. Em termos da base canônica, podemos escrever $v = \sum x_i \hat{e}_i$. Neste caso, tomando a norma da soma, temos

$$\|T(v)\| = \left\| \sum x_i T(\hat{e}_i) \right\| \leq \sum |x_i| \|T(\hat{e}_i)\| \leq M \|v\|,$$

onde M é o maior dos valores de $\|T(\hat{e}_i)\|$. Em particular, se $\|v\| \leq 1$, então $\|T(v)\| \leq M$. Isto nos motiva a definir a *norma de T* como sendo o número M . Mais precisamente,

$$\|T\| = \sup\{\|T(v)\|, v \in \mathbb{R}^n \text{ e } \|v\| \leq 1\}.$$

A função $T \mapsto \|T\|$ é positiva-definida, homogênea e cumpre com a desigualdade triangular. Assim, ela realmente define uma norma em $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)$.

Vizinhanças Abertas

Fornecidos um ponto $v \in \mathbb{R}^n$ e um número $\varepsilon > 0$, define-se a *bola aberta* com centro em v e raio ε como sendo a coleção de todos os elementos w de $\mathbb{R}^n$ que distam de v menos do que ε . Assim, tal bola nada mais é do que o conjunto

$$B(v; \varepsilon) = \{w \in \mathbb{R}^n, \|v - w\| < \varepsilon\}.$$

Exemplo. Na reta, a bola aberta de centro em $a \in \mathbb{R}$ e com raio ε é precisamente o intervalo aberto entre $a - \varepsilon$ e $a + \varepsilon$. No plano, $B(0; 1)$ é o disco unitário.

Observação 1.3. O conjunto que define uma bola aberta no $\mathbb{R}^n$ depende explicitamente da norma ali considerada. Por exemplo, se no espaço geométrico $\mathbb{R}^3$ consideramos a norma usual, então as bolas abertas terão realmente um aspecto de "bola". Em contrapartida, se lá fixarmos a norma da soma, então $B(a; \varepsilon)$ terá formato semelhante ao de um "losângulo".

Um subconjunto $U \subset \mathbb{R}^n$ que pode ser escrito como a reunião de bolas abertas recebe o nome de *aberto* do $\mathbb{R}^n$. É claro que toda bola aberta é um aberto. Além disso, qualquer reunião de subconjuntos abertos também é aberto. O mesmo se passa com a intersecção finita.

Diz-se que um ponto $v \in \mathbb{R}^n$ é *interior* a um subconjunto X do $\mathbb{R}^n$ quando existe uma bola aberta B , centrada em v e totalmente contida em X . Observamos que um conjunto é aberto se, e somente se, coincide com a coleção formada por seus pontos interiores. Assim, um conjunto deixará de ser aberto quando possuir um ponto que não é interior. Já que o conjunto vazio não contém ponto algum, conclui-se, pela assertiva anterior, que ele é aberto.

Uma *vizinhança aberta* de um ponto v do $\mathbb{R}^n$ é simplesmente um subconjunto aberto $U \subset \mathbb{R}^n$ ao qual v pertence. Com este conceito em mãos, pode-se estabelecer propriedades que não são válidas em todo o espaço $\mathbb{R}^n$, mas apenas nas vizinhanças de cada ponto. Em outras palavras, a noção de subconjunto aberto é importante pois nos permite diferir aquilo que é *localmente* verdadeiro daquilo que é *globalmente* válido.

Exemplos de propriedades locais são a continuidade e a diferenciabilidade, as quais estudaremos nas próximas subsecções.

Continuidade

Seja X um subconjunto qualquer do $\mathbb{R}^n$. Dizemos que uma aplicação $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ é *contínua num ponto* $a \in X$ quando pontos próximos de $f(a)$ provêm de pontos próximos de a . Isto significa que, dado um número $\varepsilon > 0$ consegue-se obter ao menos um $\delta > 0$ tal que

$$\|f(a) - f(v)\| < \varepsilon \quad \text{sempre que} \quad \|a - v\| < \delta.$$

Quando f é contínua em cada ponto de seu domínio, fala-se simplesmente que ela é *contínua*.

Observação 1.4. Em virtude das desigualdades (1.2), conclui-se que o conceito de continuidade independe da norma utilizada em sua definição. Todos os exemplos que apresentaremos abaixo também envolvem normas e desigualdades. Isto significa que nele também podemos empregar tanto a norma da soma quanto àquele naturalmente presente em $\mathbb{R}^n$.

Exemplo. Fala-se que $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ é *lipschitziana* quando existe $M > 0$ tal que, independente da escolha vetores v e w , tem-se

$$\|f(v) - f(w)\| \leq M\|v - w\| \tag{1.3}$$

Afirmamos que uma tal função é contínua. Com efeito, dado $\varepsilon > 0$, consideramos o número $\delta = \varepsilon/M$. Diretamente da expressão (1.3), segue-se que, se $\|a - v\| < \delta$, então

$$\frac{\|f(v) - f(w)\|}{M} \leq \|v - w\| < \delta \quad \text{donde} \quad \|f(v) - f(w)\| < \varepsilon.$$

Isto garante o que nos propusemos a fazer.

Exemplo. Toda transformação linear $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ é lipschitziana (e, por conseguinte, contínua). De fato, como verificado na subsecção anterior, se $a \in \mathbb{R}^n$, então $\|T(a)\| \leq \|T\|\|a\|$. Agora, dados vetores v e w , seja $a = v - w$. Então

$$\|T(a)\| = \|T(v) - T(w)\| \leq \|T\|\|v - w\|,$$

que é justamente o que procurávamos demonstrar.

Uma maneira equivalente de expressar a continuidade de uma função num determinado ponto é em termos de bolas abertas. Com efeito, para que $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ seja contínua em $a \in X$ é necessário e suficiente que, para qualquer bola aberta B' de centro em $f(a)$ (digamos de raio $\varepsilon > 0$), exista uma bola B centrada em a (digamos com raio $\delta > 0$), tal que a imagem de f pela intersecção $X \cap B$ está inteiramente contida em B' .

A importância desta nova linguagem reside na confirmação de que a continuidade é um fenômeno local: para f ser contínua em $a \in X$, basta que exista uma bola B , com centro em a , segundo a qual a restrição $f|_{X \cap B}$ é contínua.

Para convencer-se disto, fornecida uma bola B' centrada em $f(a)$, tome $\overline{B}$ de centro em a e sendo tal que $f(X \cap B \cap \overline{B}) \subset B'$. Já que B e $\overline{B}$ possuem o mesmo centro, das duas uma: ou $B \cap \overline{B}$ coincide com B , ou então com $\overline{B}$. Independente de qual seja o caso, $f(X \cap B \cap \overline{B})$ será a imagem da intersecção de X por uma bola com centro em a . Imagem, esta, que se vê contida em B' .

Observação 1.5. Diretamente do fato de continuidade ser uma propriedade local, conclui-se que, se cada $v \in X$ admite uma vizinhança aberta U na qual $f|_{X \cap U}$ é contínua, então $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ é contínua como um todo.

Agora podemos tratar de mais alguns exemplos de funções contínuas.

Exemplo. Diz-se que uma correspondência $f : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$ é *bilinear* quando ela é linear em cada uma de suas entradas. Geralmente, uma transformação bilinear não é lipschitziana em todo o seu domínio, mas apenas em regiões limitadas. Com efeito, dados $v \in \mathbb{R}^n$ e $w \in \mathbb{R}^m$, escrevamos $v = \sum x_i \hat{e}_i$ e $w = \sum y_j \hat{c}_j$. Aqui, $\hat{e}_i$ e $\hat{c}_j$ representam, em devida ordem, o i -ésimo e o j -ésimo elemento das bases canônicas de $\mathbb{R}^n$ e de $\mathbb{R}^m$. Neste caso, fixando a norma da soma em $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$, segue-se que

$$\|f(v, w)\| \leq \sum_{i,j} |x_i| |y_j| \|f(\hat{e}_i, \hat{c}_j)\| \leq M \|v\| \|w\|,$$

onde M é o maior dos $\|f(\hat{e}_i, \hat{c}_j)\|$. Para pares $z = (v, w)$ e $z' = (v', w')$ em $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$, temos

$$\|f(z) - f(z')\| = \|f(v, w) - f(v', w')\| = \|f(v, w - w') + f(v - v', w')\|$$

$$\begin{aligned}
&\leq \|f(v, w - w')\| + \|f(v - v', w')\| \\
&\leq M(\|v\|\|w - w'\| + \|w'\|\|v - v'\|).
\end{aligned}$$

Agora, se z e z' fazem parte de uma mesma bola B de $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ (digamos centrada em a e tendo raio $r > 0$ como raio), então

$$\|z\| \leq \|a\| + r \quad \text{e} \quad \|z'\| \leq \|a\| + r, \quad \text{donde} \quad \|v\| \leq \|a\| + r \quad \text{e} \quad \|w'\| \leq \|a\| + r.$$

Por conseguinte,

$$\|f(z) - f(z')\| \leq M(\|a\| + r)(\|w - w'\| + \|v - v'\|) = M(\|a\| + r)\|z - z'\|,$$

mostrando-nos que f é lipschitziana (e, portanto, contínua) em B . Como o resultado é válido em cada bola, segue-se, pelo caráter local da continuidade, que uma transformação bilinear é sempre contínua em todo seu domínio.

Exemplo. Do resultado anterior segue a continuidade do produto interno, da soma de vetores e, igualmente, da multiplicação de um vetor por um número real. Isto porque todas estas aplicações são bilineares. Por outro lado, a correspondência

$$\circ : \mathcal{L}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^k) \times \mathcal{L}(\mathbb{R}^k; \mathbb{R}^m) \rightarrow \mathcal{L}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m),$$

responsável por tomar transformações lineares $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ e $T' : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^m$, e então devolver a composição $T \circ T'$, é também bilinear.

Exemplo. Mostra-se, mais geralmente, que a soma e a composição de quaisquer duas aplicações contínuas é ainda contínua. Disto conclui-se, por exemplo, a continuidade da norma (uma vez que a tomada de raiz é naturalmente uma função contínua da reta nela mesma).

Seja X um subconjunto do $\mathbb{R}^n$. Dizemos que uma sequência (v_n) , com $v_n \in X$, é convergente quando existe um vetor w tal que, para todo $\varepsilon > 0$ escolhido, consegue-se obter ao menos um $n_o \in \mathbb{N}$ segundo o qual

$$\|v_n - a\| < \varepsilon \quad \text{sempre que} \quad n > n_o.$$

Em outras palavras, fala-se que uma sequência (v_n) é convergente quando, para valores de n arbitrariamente grandes, os respectivos termos ficam arbitrariamente próximos de um determinado vetor a . A ele é dado o nome de *limite da sequência* (às vezes escreve-se $a = \lim v_n$ para representá-lo). Verifica-se que se uma sequência possui um limite, então este é único.

Diz-se que uma aplicação $f : X \rightarrow \mathbb{R}^n$ é *sequencialmente contínua* quando, para cada (v_n) convergindo em X , a sequência dos $f(v_n)$ converge para a imagem de $\lim v_n$. De maneira sucinta, quando pode-se escrever

$$f(\lim v_n) = \lim f(v_n).$$

Observação 1.6. Observamos que uma função é contínua se, e somente se, o é sequencialmente. Isto nos mostra que o conceito de continuidade aqui apresentado coincide com aquele exposto nos cursos de cálculo de uma variável real.

Diferenciabilidade

Seja $X \subset \mathbb{R}^n$ um subconjunto qualquer. Diz-se que uma função $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ é diferenciável num ponto $a \in X$ quando existe uma vizinhança aberta $U \subset X$ de a em $\mathbb{R}^n$, bem como uma transformação linear $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ e uma função $r : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, tais que

$$f(a + h) = f(a) + T(h) + r(h), \quad \text{sempre que } a + h \in U. \quad (1.4)$$

Exige-se, também, que a função r assuma valores ínfimos quando h se torna próximo da origem. Em outras palavras, fornecido um número $\varepsilon > 0$, é preciso que se consiga obter ao menos um $\delta > 0$ com respeito ao qual

$$\frac{\|r(h)\|}{\|h\|} < \varepsilon \quad \text{quando} \quad \|h\| < \delta. \quad (1.5)$$

Quando uma aplicação $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ é diferenciável num ponto $a \in X$, fala-se que a transformação linear T é a *derivada* de f em a e passa-se a escrever df_a para denotá-la.

Observação 1.7. Uma correspondência que possui derivada em cada ponto de seu domínio é dita diferenciável. Assim, do ponto de vista intuitivo, uma aplicação é diferenciável quando ela pode ser localmente aproximada por uma transformação linear. Isto significa que o conceito de diferenciabilidade refere-se à possibilidade de se substituir (dentro de alguns propósitos) uma função complicada por uma outra que tenha estrutura bastante simples.

Observação 1.8. Deve-se observar que, se $f : X \rightarrow \mathbb{R}^n$ é diferenciável em $a \in X$, então este é um ponto interior de X . Portanto, uma função diferenciável em todos os pontos de seu domínio está naturalmente definida num conjunto aberto.

Exemplo. Um caminho no $\mathbb{R}^n$ é uma função $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n$, definida num intervalo I da reta. Já que as transformações lineares $T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ estão em correspondência biunívoca com os vetores do próprio $\mathbb{R}^n$, para que um caminho γ seja diferenciável num instante t , é necessário e suficiente que existam um vetor $\gamma'(t)$ de $\mathbb{R}^n$ e uma função $r : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$, ambos satisfazendo

$$\gamma(t + h) = \gamma(t) + h\gamma'(t) + r(h)$$

para qualquer instante $h \in \mathbb{R}$ suficientemente pequeno, e sendo tais que $\|r(h)\|/\|h\|$ vai a zero quando $\|h\|$ diminui muito. Neste caso, $\gamma'(t)$ é dado o nome de *vetor tangente* ao caminho γ no instante t .

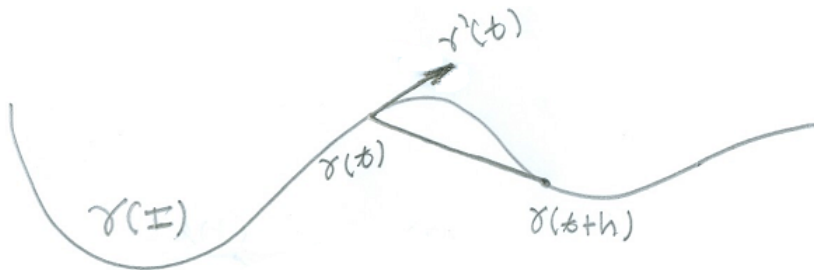


Figura 1.1: Vetor tangente de um caminho.

Exemplo. Como situação particular do exemplo anterior, conclui-se que a noção de diferenciabilidade apresentada nos cursos de cálculo de uma variável real coincide com aquela aqui apresentada.

Exemplo. Uma função $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, definida num subconjunto aberto X do $\mathbb{R}^n$ e assumindo valores na reta, será diferenciável em $a \in X$ quando for possível obter uma transformação linear $df_a : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, em conjunto com uma correspondência $r : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, para as quais (1.4) e (1.5) se verificam. Se

$$h = \sum h_i \hat{e}_i, \quad \text{então teremos} \quad df_a(h) = \sum h_i df_a(\hat{e}_i).$$

Isto significa que a derivada fica inteiramente determinada ao passo que conhecemos a sua imagem pelos vetores da base canônica. O número $df_a(\hat{e}_i)$ é chamado de *i-ésima derivada parcial* em a .

Exemplo. A soma de funções $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}^m$, diferenciáveis em $v \in \mathbb{R}^n$, é ainda diferenciável em tal ponto. O mesmo pode ser dito com respeito à multiplicação de f por um número real a . Particularmente, suas respectivas derivadas estão relacionadas através de

$$d(f + g)_v = df_v + dg_v \quad \text{e} \quad d(af)_v = a(df_v).$$

Exemplo. A regra da cadeia apresentada no cálculo de uma variável real apresenta, aqui, o seguinte formato: consideremos aplicações $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ e $g : U \rightarrow \mathbb{R}^k$, com $X \subset \mathbb{R}^n$ e $U \subset \mathbb{R}^m$. Suponhamos que $f(X) \subset U$. Nestas condições, se f e g forem respectivamente diferenciáveis em $a \in \mathbb{R}^n$ e em $f(a) \in \mathbb{R}^m$, então $g \circ f : X \rightarrow \mathbb{R}^k$ será diferenciável no ponto a , com

$$d(f \circ g)_a = df_a \circ dg_{f(a)}.$$

Comentemos que o estudo da diferenciabilidade de uma aplicação $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ se resume à análise de m aplicações $f_i : X \rightarrow \mathbb{R}$, chamadas de *funções coordenadas* de f , as quais são caracterizadas por cumprirem

$$f(v) = (f_1(v), \dots, f_m(v)) \quad \text{para todo} \quad v \in \mathbb{R}^n.$$

Isto porque uma aplicação é diferenciável num ponto se, e somente se, todas as suas funções coordenadas ali o são.

Desta forma, se $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ for diferenciável em $a \in \mathbb{R}^n$, em virtude do último exemplo, no momento em que se conhecer os valores $(df_i)_a(\hat{e}_j)$, a transformação linear $df_a : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ estará inteiramente determinada. Dá-se o nome de *matriz jacobiana* de f no ponto a à matriz $Jf(a)$, cujo elemento presente em sua i -ésima linha e j -ésima coluna é $(df_i)_a(\hat{e}_j)$.

Observação 1.9. Observamos que $Jf(a)$ nada mais é do que a expressão de $df_a : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ nas bases canônicas do $\mathbb{R}^n$ e do $\mathbb{R}^m$.

Observação 1.10. Se uma aplicação é diferenciável num ponto, então sua matriz jacobiana está nele definida. A recíproca, no entanto, pode não ser verdadeira. Mais precisamente, existem funções que possuem jacobiana em um ponto sem nele serem diferenciáveis.

Classes de Diferenciabilidade

Seja X um subconjunto do $\mathbb{R}^n$. Quando $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ é diferenciável em todos os pontos de seu domínio, faz sentido considerar a correspondência $df : X \rightarrow \mathcal{L}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)$, que associa a cada v em X a respectiva derivada $df_v : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Ela é chamada de *função derivada* de f .

Agora, sendo df uma aplicação entre um subconjunto do $\mathbb{R}^n$ e um espaço com norma, podemos nos questionar acerca de sua continuidade. Quando uma correspondência $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ é diferenciável e tem função derivada contínua, diz-se que ela *pertence à classe C^1* e escreve-se $f \in C^1$. Fala-se, também, que f é *continuamente diferenciável*.

Observamos que, na definição que demos para o conceito de diferenciabilidade, não utilizamos nada senão da existência de uma norma nos espaços vetoriais (de dimensão finita) subjacentes. Isto nos permite tratar da diferenciabilidade da função derivada de uma aplicação $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$, pertencente à classe C^1 .

Compreende-se que $df : X \rightarrow \mathcal{L}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)$ é diferenciável em um ponto $a \in X$ quando é possível obter uma transformação linear $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathcal{L}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)$, conjuntamente de uma aplicação $r : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathcal{L}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)$ e de uma vizinhança aberta U de a , tais que, se $h \in \mathbb{R}^n$ é tal que $a + h \in U$, então:

1. pode-se escrever $df(a + h) = df(a) + T(h) + r(h)$;
2. se h fica próximo da origem, então o número $\|r(h)\|/\|h\|$ fica próximo de zero.

Em tal situação, diz-se que T é a *segunda derivada de f* em $a \in X$. Para representá-la, utiliza-se da notação $d^2 f_a$.

Observação 1.11. Dar uma transformação linear T de $\mathbb{R}^n$ em $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)$ é o mesmo que dar uma transformação bilinear $\bar{T}$ de $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ em $\mathbb{R}^m$. Com efeito, basta colocar $\bar{T}(v, w) = T(v)(w)$. De maneira mais expressiva, existe uma identificação

$$\mathcal{L}(\mathbb{R}^n; \mathcal{L}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)) \approx \mathcal{L}(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m),$$

a qual nos permite tratar a segunda derivada como se ela fosse uma transformação bilinear.

Quando uma aplicação $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ é de classe C^1 e $df : X \rightarrow \mathcal{L}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)$ é diferenciável em um ponto $a \in X$, diz-se que ela é *duas vezes diferenciável* em a . Particularmente, se df é diferenciável em todo seu domínio, fala-se, simplesmente, que f é duas vezes diferenciável. Neste caso está bem definida a função

$$d^2 f : X \rightarrow \mathcal{L}(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m), \quad \text{tal que} \quad d^2 f(v) = d^2 f_v.$$

Uma correspondência f que seja duas vezes diferenciável e tenha $d^2 f$ contínua é dita pertencer à classe C^2 . Para afirmar este fato, escreve-se $f \in C^2$. Obviamente, vale $C^2 \subset C^1$.

Observação 1.12. Por indução finita, define-se o que se entende por uma função $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ que é k -vezes diferenciável. Em tal situação a k -ésima derivada em f num determinado ponto $a \in X$ consiste-se uma aplicação que pode ser identificada com uma transformação

$$d^k f_a : \mathbb{R}^n \times \dots \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m,$$

de k cópias de $\mathbb{R}^n$ em $\mathbb{R}^m$, a qual é linear em cada uma de suas entradas. Além disso, se $a \mapsto d^k f_a$ estiver bem definida e for contínua, será dito que f pertence à classe C^k .

Observação 1.13. Uma função *infinitamente diferenciável* é aquela que pertence à cada C^k . Se f é uma destas, utiliza-se da notação $f \in C^\infty$ para representar este fato.

Seja $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$, com $X \subset \mathbb{R}^n$, uma aplicação duas vezes diferenciável. Dado $a \in X$, um questionamento natural diz respeito à ordem de aplicação das derivadas de f no ponto a . De maneira mais precisa, escolhidos arbitrariamente $v, w \in \mathbb{R}^n$, o que se pode dizer da relação entre os vetores $d^2 f_a(v, w)$ e $d^2 f_a(w, v)$? Um resultado conhecido como *teorema de Schwarz* se ocupa de responder esta questão. Segundo ele,

- se $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ é uma aplicação de classe C^k , então, para cada $a \in X$, além de linear em cada uma de suas entradas, a transformação $d^k f_a$ é simétrica.

Teorema da Função Inversa

Dizemos que uma aplicação $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ é um *difeomorfismo* de X sobre o conjunto $f(X)$ quando $\bar{f} : X \rightarrow f(X)$, caracterizada por cumprir $\bar{f}(v) = f(v)$, é diferenciável, bijetiva e possui inversa diferenciável. às vezes, quando não existe risco de confusão, diz-se simplesmente que f é um difeomorfismo.

Observamos que, se $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ é um difeomorfismo, então, para cada $v \in X$, a transformação linear $df_v : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ é um isomorfismo entre $\mathbb{R}^n$ e o subespaço $df_v(\mathbb{R}^n) \subset \mathbb{R}^m$. Um dos mais importantes resultados do cálculo em espaços euclidianos é o *teorema da função inversa*. Seu papel é afirmar uma recíproca local da condição anterior. Precisemos o que acabamos de dizer.

Um *difeomorfismo local* consiste-se de uma aplicação $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ tal que, para qualquer que seja o ponto $v \in X$, consegue-se encontrar ao menos um aberto $U \subset X$ de $\mathbb{R}^n$, contendo v , segundo o qual a restrição $f|_U$ é um difeomorfismo de U sobre a vizinhança aberta $f(U)$ de $f(v)$.

Agora podemos esclarecer o significado do teorema da função inversa:

- se uma função $f : X \rightarrow \mathbb{R}^m$, de classe C^1 , é tal que cada $df_v : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ é um isomorfismo de $\mathbb{R}^n$ sobre o subespaço $df_v(\mathbb{R}^n) \subset \mathbb{R}^m$, então ela é um difeomorfismo local.

1.2 Espaços Métricos

Como vimos na secção anterior, em cada um dos $\mathbb{R}^n$ existe uma maneira canônica de se medir distâncias entre pontos: partindo da norma proveniente do produto interno usual, define-se uma correspondência

$$d : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad \text{pondo} \quad d(v, w) = \|v - w\|. \quad (1.6)$$

Ela toma dois vetores e devolve, precisamente, a norma da diferença entre eles. Tal aplicação satisfaz diversas propriedades:

1. positividade: $d(v, w) \geq 0$;
2. não-degenerescência: $d(v, w) = 0$ se, e somente se, $v = w$;
3. simetria: $d(v, w) = d(w, v)$;
4. homogeneidade: $d(av, aw) = |a|d(v, w)$;
5. desigualdade triangular: para qualquer $z \in \mathbb{R}^n$, tem-se $d(v, w) \leq d(v, z) + d(z, w)$.

Seja M um conjunto qualquer. Gostaríamos de dar sentido ao conceito de medida de distância entre elementos de M . Em outras palavras, buscamos por uma aplicação $d : M \times M \rightarrow \mathbb{R}$, cuja imagem $d(p, q)$ por um par (p, q) traduza alguma noção de distância entre p e q . Questionemo-nos: o que devemos exigir de d para que possamos interpretá-la da maneira desejada?

Uma vez que o que estamos propondo é uma abstração daquilo já presente no $\mathbb{R}^n$, nada mais natural do que de lá extrair as requeridas exigências.

Dentre todas as cinco propriedades apresentadas para $\|v - w\|$, a quarta é a única que não pode ser diretamente utilizada na definição abstrata de distância entre elementos de um conjunto. Isto porque ela se refere à homogeneidade: para empregá-la em um conjunto M , seria previamente necessário que ali estivesse estabelecida uma "multiplicação por escalar".

Todas as outras propriedades, no entanto, podem ser diretamente abstraídas. Vejamos como elas são naturais:

1. a positividade nos diz, simplesmente, que a distância entre dois elementos não pode ser negativa;
2. a não-degenerescência garante que se dois elementos estão a uma distância nula, então eles são iguais (de outro modo, dois elementos não podem ocupar o "mesmo espaço");
3. a simetria afirma que a distância de um elemento a outro é igual a distância do segundo ao primeiro;
4. finalmente, a desigualdade triangular é uma generalização do fato geométrico de que o tamanho do lado de um triângulo nunca excede a soma do tamanho dos outros dois lados.

Com estas motivações em mente, definamos: uma *métrica* num conjunto M é uma correspondência $d : M \times M \rightarrow \mathbb{R}$, que a cada par de elementos p e q de M associa um número real $d(p, q)$, chamado de *distância entre p e q* , o qual satisfaz as seguintes condições:

1. positividade: $d(p, q) \geq 0$;
2. não-degenerescência: $d(p, q) = 0$ se, e somente se, $p = q$;
3. simetria: $d(p, q) = d(q, p)$;
4. desigualdade triangular: para qualquer $s \in M$, tem-se $d(p, q) \leq d(p, s) + d(s, q)$.

Observação 1.14. Quando num conjunto é introduzida uma métrica, diz-se que nele se fixou uma estrutura de *espaço métrico*. Seus elementos são então chamados de *pontos*.

Exemplos

Apresentemos alguns exemplos de espaços métricos.

Exemplo. Qualquer conjunto M pode ser feito, de maneira trivial, um espaço métrico. Basta que nele se considere a métrica do *zero-um*. Ela é a aplicação segundo a qual dois elementos distintos estão sempre a uma distância igual a uma unidade, ao passo que elementos iguais estão separados por uma distância nula.

Exemplo. Um mesmo conjunto pode admitir métricas distintas e não-triviais. Por exemplo, no $\mathbb{R}^n$ podemos considerar tanto a distância proveniente da norma usual quanto àquela, definida de maneira idêntica, mas oriunda da norma da soma. Mais geralmente, qualquer norma $\|\cdot\|$ num espaço vetorial V induz uma métrica. Com efeito, basta pôr $d(v, w) = \|v - w\|$.

Exemplo. Seja M um espaço métrico e $X \subset M$ um de seus subconjuntos. A partir da métrica d em M , de maneira natural podemos introduzir uma outra $\bar{d}$ em X . Isto é feito da seguinte forma: para quaisquer p e q em X , põe-se $\bar{d}(p, q) = d(p, q)$. Em outras palavras, mede-se a distância entre pontos de X considerando-os como pontos de M . Em tal situação, é comum dizer que X é um *subespaço* de M .

Exemplo. A esfera de dimensão n é o subconjunto $\mathbb{S}^n$ de $\mathbb{R}^{n+1}$, formado por todos os vetores que distam (com relação à norma canônica) exatamente uma unidade da origem. Mais precisamente, ela é o conjunto

$$\mathbb{S}^n = \{v \in \mathbb{R}^{n+1}, \langle v, v \rangle = 1\}.$$

Em $\mathbb{S}^n$ podemos introduzir uma métrica natural: é só proceder como feito no exemplo anterior.

Exemplo. Se M e N são espaços métricos (com respectivas métricas d_M e d_N), então o produto cartesiano entre eles também admite uma estrutura de espaço métrico. Realmente, dados pontos $p = (x_1, x_2)$ e $q = (y_1, y_2)$ em $M \times N$, basta considerar a distância entre eles como sendo algum dos números abaixo:

$$d(p, q) = \sqrt{d_M(x_1, y_1)^2 + d_N(x_2, y_2)^2} \quad \text{ou} \quad d_S(p, q) = d_M(x_1, y_1) + d_N(x_2, y_2). \quad (1.7)$$

Uma outra maneira de introduzir uma distância em $M \times N$ é através da aplicação

$$d_\infty(p, q) = \max\{d_M(x_1, y_1), d_N(x_2, y_2)\}.$$

Observação 1.15. Das três métricas apresentadas no exemplo anterior, d é a mais natural: se assemelha àquela presente no $\mathbb{R}^n$. Por sua vez, d_M é a mais útil na demonstração de desigualdades. Finalmente, d_∞ mostra sua validade quando se quer estender propriedades válidas em M e em N para o produto cartesiano $M \times N$.

Exemplo. O cilindro unitário $\mathbb{S}^1 \times (0, 1)$ e o toro $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ admitem métricas naturais. Esta mesma condição também se estende ao quadrado unitário $(0, 1) \times (0, 1)$.



Figura 1.2: Exemplos de espaços métricos.

Exemplo. Sejam N um espaço métrico (de métrica d) e M um conjunto qualquer. A partir de uma função injetiva $f : M \rightarrow N$ podemos introduzir uma métrica $\bar{d}$ em M . Isto é feito pondo

$$\bar{d}(p, q) = d(f(p), f(q)) \quad \text{para todos } p, q \in M.$$

Observação 1.16. No exemplo anterior, a exigência de injetividade é necessária para que $\bar{d}$ seja não-degenerada. Isto é, para que $\bar{d}(p, q) = 0$ implique em $p = q$.

Abertos e Fechados

Seja M um espaço métrico. Assim como no $\mathbb{R}^n$, dados um número $\varepsilon > 0$ e um ponto $a \in M$, definimos a bola aberta de centro em a e raio ε como sendo o conjunto $B(a; \varepsilon)$, formado por todos os pontos de M que estão a uma distância menor de que ε de a . Em símbolos,

$$B(a; \varepsilon) = \{p \in M, d(p, a) < \varepsilon\}.$$

Ainda em paridade com o $\mathbb{R}^n$, diz-se que um subconjunto U de M é *aberto* quando ele pode ser escrito como reunião de bolas abertas. No âmbito mais abstrato dos espaços métricos, a noção de ponto interior também se aplica *ipsis litteris*. Desta forma, um dado subconjunto U será aberto do espaço métrico M se, e somente se, todos os seus pontos forem interiores.

Exemplo. Seja $X \subset M$ um subespaço de um espaço métrico M . Se B bola aberta de X , então existe uma outra bola aberta B' , esta de M , tal que $B = X \cap M$. O mesmo é verdade se trocamos bolas por abertos em geral.

Uma *vizinhança aberta* de um ponto $p \in M$ nada mais é do que um aberto U de M que o contém. Um dos fatos mais fundamentais relacionados à topologia dos espaços métricos é a validade da seguinte condição, conhecida como propriedade de Hausdorff:

Proposição 1.1. *Quaisquer dois pontos de um mesmo espaço métrico M admitem vizinhanças abertas disjuntas.*

Demonstração. Dados pontos p e q de M , denotemos com L a distância entre eles. Tomemos bolas abertas B e B' , respectivamente centradas em p e em q , ambas com raio menor do que $L/2$. Além de serem vizinhanças abertas, elas são claramente disjuntas, garantindo o afirmado. $\square$

Em contrapartida ao conceito de ponto interior, tem-se o de *ponto de fronteira*. Com efeito, diz-se que $p \in M$ é um ponto de fronteira de um conjunto $X \subset M$ quando qualquer bola aberta nele centrada contém tanto pontos interiores de X quanto pontos do complementar de X .

Exemplo. Um ponto de fronteira de um conjunto pode não pertencer a ele. Por exemplo, os pontos exteriores da bola $B(a; \varepsilon)$ são, precisamente, os elementos que distam de a exatamente ε . Estes, como pode-se ver, não estão nela contidos.

à coleção dos pontos de fronteira de um conjunto $X \subset M$ dá-se o nome de *fronteira* de X e guarda-se a notação ∂X . O *fecho* de X (denotado por $\bar{X}$) é a reunião de seu interior com sua fronteira. Um conjunto que coincide com o seu fecho é chamado de *fechado*.

Exemplo. Uma vez que a fronteira de um conjunto X é disjunta do interior de X , segue-se que um conjunto aberto tem, necessariamente, fronteira vazia. Por outro lado, como ∂X não possui pontos interiores, segue-se seu interior é vazio.

Exemplo. A esfera $\mathbb{S}^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ é, precisamente, a fronteira da bola aberta com centro na origem e raio igual a uma unidade.

Conexos

Dizemos que um espaço métrico M é *desconexo* quando existem abertos $A \subset M$ e $B \subset M$, ambos disjuntos, não-vazios e distintos do próprio M , tais que $A \cup B = M$. Um espaço métrico *conexo* é aquele que não é desconexo. De maneira semelhante, compreende-se que um subconjunto $X \subset M$ é conexo no caso de o ser enquanto espaço métrico dotado da métrica provinda de M .

Algumas propriedades dos conjuntos conexos estão listadas abaixo:

1. a reunião de conexos não-disjuntos é ainda um subconjunto conexo;
2. o fecho de um subconjunto conexo é conexo;
3. o produto cartesiano preserva conexidade. Mais precisamente, se M e N são espaços métricos então, com qualquer uma das duas métricas apresentadas em (1.7), o conjunto $M \times N$ será um espaço métrico conexo se, e somente se, M e N o forem.

Exemplo. Os subconjuntos conexos da reta são os intervalos (sejam eles abertos ou não). Disto conclui-se que a reta inteira é um espaço métrico conexo: dado um número $a \in \mathbb{R}$, seja $\{I_\lambda | \lambda \in \Lambda\}$ a coleção formada por todos os intervalos abertos que contém a . Uma vez que $\mathbb{R}$ coincide com a reunião dos I_λ , da propriedade (1.) segue o que foi afirmado.

Exemplo. O fecho de um conjunto desconexo pode ser conexo: se da reta retiramos um número $a \in \mathbb{R}$, o que obtemos é um subconjunto desconexo. De fato, este poderá ser escrito como a reunião dos intervalos $(-\infty, a)$ e (a, ∞) , os quais são abertos e disjuntos. Por outro lado, o fecho de $\mathbb{R} - \{a\}$ é a própria reta.

Para demonstrar que um espaço métrico é desconexo, basta exibir uma maneira adequada de particioná-lo (diga-se em termos de abertos disjuntos e não-triviais). Em contrapartida, durante a averiguação de que um espaço métrico é conexo, deve-se garantir a inexistência de uma tal partição. Esta pode não ser uma tarefa simples.

Uma condição geralmente mais simples de ser analisada é a seguinte: diz-se que um espaço métrico M é *conexo por caminhos* quando, escolhidos arbitrariamente p e q em M , consegue-se obter uma aplicação contínua $\gamma : [0, 1] \rightarrow M$, com $\gamma(0) = p$ e $\gamma(1) = q$. Uma tal correspondência é chamada de caminho ligando o ponto p ao ponto q .

Exemplos. Quaisquer dois pontos v e w do $\mathbb{R}^n$ podem ser ligados pela reta $t \mapsto (1-t)v + tw$. Portanto, os espaços euclidianos são todos conexos por caminhos.

Exemplo. Dados pontos p e q em $\mathbb{S}^n$ (não antípodas), consideramos o grande arco de círculo

$$t \mapsto \frac{(1-t)p + tq}{\|(1-t)p + tq\|}.$$

Se tais pontos forem antípodas, consideramos um outro ponto $z \in \mathbb{S}^n$, tomamos o arco de p até z e depois o arco de z até q .

Exemplo. O produto cartesiano $M \times N$ de espaços métricos M e N conexos por caminhos também é conexo por caminhos. Com efeito, dados $p = (x_1, x_2)$ e $q = (y_1, y_2)$, consideramos a aplicação $\gamma(t) = (\gamma_1(t), \gamma_2(t))$, em que γ_i liga x_i à y_i . Desta forma, o toro e o cilindro infinito são espaços métricos conexos por caminhos.

Figura 1.3: Caminhos na esfera S^2 .

Observação 1.17. Todo espaço M que seja conexo por caminhos também é conexo. A recíproca, no entanto, pode não ser verdadeira (veja o problema 6).

Segundo-Contáveis

Uma *cobertura* de um espaço métrico M é uma coleção $\mathcal{C}$, formada estritamente por subconjuntos de M , a qual é construída de modo que a reunião de seus elementos seja igual a M . Diz-se que uma cobertura é *aberta* quando todos os seus contituíntes são subconjuntos abertos.

às vezes, uma cobertura $\mathcal{C}$ de um espaço métrico M é formada por uma quantidade de subconjuntos que vai além da que é necessária para cobrir M . Nesta situação, de $\mathcal{C}$ pode-se retirar uma subcoleção $\mathcal{C}'$, tal que a reunião de todos os $C \in \mathcal{C}'$ se iguale a M . A uma tal subcoleção é dado o nome de *subcobertura* de $\mathcal{C}$.

Exemplo. Uma cobertura pode não ser finita e, nem mesmo, enumerável. De fato, se M é um espaço métrico, então a coleção de todos os $\{p\}$, com $p \in M$, é claramente uma de suas coberturas. Neste caso, se M for constituído de uma quantidade não-enumerável de pontos, então o mesmo se dará com a referida cobertura.

Exemplo. Uma outra cobertura que sempre pode ser utilizada é a seguinte: para cada $p \in M$ associamos uma vizinhança aberta U_p . Então tomamos $\mathcal{C} = \{U_p | p \in M\}$. Observamos que a cobertura deste exemplo é aberta, enquanto que a do exemplo anterior o será se, e somente se, M for discreto.

Dizemos que um espaço métrico M é *segundo-contável* (ou que tem uma base enumerável de abertos) quando cada uma de suas coberturas abertas admite uma subcobertura enumerável. às vezes também se refere a esta condição dizendo que em M vale a propriedade de Lindelöf. A nomenclatura adotada deve-se ao seguinte resultado:

- Para que um espaço métrico M seja segundo-contável, é necessário e suficiente que nele se consiga encontrar uma coleção enumerável de abertos $\mathfrak{B} = \{U_i | i \in \mathbb{N}\}$, a qual é capaz de gerar todos os outros. Isto é, tal que, se U é um aberto qualquer de M , então existem certos U_i de $\mathfrak{B}$, cuja reunião é igual a U .

Uma outra maneira (também equivalente às anteriores) de apresentar o conceito de espaço métrico segundo-contável é através da noção de *separabilidade*: fala-se que um espaço métrico M é separável quando ele admite um subconjunto enumerável $X \subset M$, cujo fecho $\overline{X}$ coincide com M (se $\overline{X} = M$, diz-se que X é *denso* em M).

Exemplos. A reta $\mathbb{R}$ é segundo-contável: o conjunto dos números racionais $\mathbb{Q}$ é nela denso.

Exemplos. O produto cartesiano de espaços métricos segundo-contáveis M e N também é segundo-contável. Para observar isto, dados subconjuntos X e X' , respectivamente enumeráveis e densos em M e N , tomamos o produto cartesiano entre eles. é claro que este é enumerável. Uma vez que o fecho do produto cartesiano coincide com o produto cartesiano dos fechos (na norma do máximo), segue-se a densidade de $X \times X'$, donde a comprovação do afirmado.

Exemplo. Assim, por ser o produto cartesiano de espaços separáveis, $\mathbb{R}^n$ também é separável.

Compactos

Dizemos que um espaço métrico M é *compacto* quando cada uma de suas subcoberturas abertas admite uma subcobertura finita. De maneira semelhante, um subconjunto $X \subset M$ é chamado de compacto quando ele o é enquanto subespaço de M .

Exemplo. No $\mathbb{R}^n$, os conjuntos compactos são aqueles que coincidem com o seu fecho e que estão inteiramente contidos numa bola de raio finito. Disto segue que o próprio $\mathbb{R}^n$ não é compacto. Num espaço métrico em geral, verifica-se que todo compacto é fechado e está contido em alguma bola. A recíproca, entretanto, pode não ser verdadeira.

Exemplo. A esfera $\mathbb{S}^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ é um subconjunto compacto. Com efeito, ela é fechada (por ser a fronteira de um conjunto) e está contida em qualquer bola de raio maior do que um.

Observação 1.18. é claro que todo espaço compacto é segundo-contável. Entretanto, existem espaços separáveis que não são compactos. Este é o caso, por exemplo, do $\mathbb{R}^n$.

As propriedades básicas da compacidade que nos serão importantes são as seguintes:

1. todo subconjunto fechado de um espaço métrico compacto é também compacto;
2. o produto cartesiano entre dois espaços compactos é um espaço métrico compacto.

Homeomorfismos

Uma vez o que conceito de continuidade apresentado no âmbito do $\mathbb{R}^n$ não faz uso da homogeneidade, podemos estendê-lo, nas mesmas palavras, ao domínio dos espaços métricos.

De maneira mais precisa, diz-se que uma aplicação $f : M \rightarrow N$, estabelecida entre dois espaços métricos M e N (de respectivas métricas d e $\bar{d}$), é contínua num ponto $a \in M$ quando, dado um número $\varepsilon > 0$, consegue-se encontrar ao menos um $\delta > 0$ segundo o qual

$$\bar{d}(f(p), f(a)) < \varepsilon \quad \text{sempre que} \quad d(p, a) < \delta.$$

Assim como na álgebra Linear a noção de isomorfismo toma o papel de introduzir a equivalência entre dois espaços vetoriais, no âmbito da topologia dos espaços métricos, este papel é

concretizado pelos *homeomorfismos*. Estes nada mais são do que aplicações contínuas e bijetivas entre dois espaços métricos, as quais possuem inversa também contínua. Quando existe uma tal aplicação entre M e N , fala-se que os espaços M e N são *homeomorfos*. Diz-se, também, que eles tem a mesma estrutura topológica.

Exemplo. Fornecido um espaço vetorial normado de dimensão finita V , as transformações lineares bijetivas $T : V \rightarrow V$ constituem exemplos de homeomorfismos entre os espaços métricos subjacentes.

Exemplo. Uma *homotetia* por um número $\lambda \in \mathbb{R}$ num espaço vetorial normado V consiste-se, simplesmente, da operação de multiplicação por λ . Mais precisamente é a correspondência $H_\lambda : V \rightarrow V$, tal que $H_\lambda(v) = \lambda v$. Uma vez que as homotetias são lineares e bijetivas, segue, do exemplo anterior, que elas serão homeomorfismos quando V tiver dimensão finita.

Exemplo. Uma *translação* por um vetor fixo $a \in V$ num espaço vetorial normado V é a operação de soma por a . De outra forma, é a aplicação $T_a : V \rightarrow V$, que toma v e devolve $v + a$. Assim como as homotetias, as traslações são lineares e bijetivas.

Exemplo. A composição de homeomorfismos ainda é um homeomorfismo. Mais do que isso: se $f : M \rightarrow N$ é homeomorfismo, então, para qualquer subespaço $X \subset M$, a restrição $f|_X$ é homeomorfismo entre X e $f(X)$. Disto depreende-se que quaisquer duas bolas abertas num espaço normado de dimensão finita V são homeomorfas. Com efeito, sejam $B(a; r)$ e $B(b; s)$ duas destas bolas. Agora consideramos a correspondência $f : V \rightarrow V$, definida por $f = T_b \circ H_{s/r} \circ T_{-a}$. Sendo a composição de homeomorfismos ela é, por si só, um homeomorfismo. Além disso, $f(B(a; r)) = B(b; s)$, donde a confirmação do que foi dito.

Exemplo. Uma *isometria* entre dois espaços métricos M e N (de respectivas métricas d e $\bar{d}$) é uma bijeção que preserva distâncias. De maneira mais precisa, é uma aplicação $f : M \rightarrow N$ que cumpre $d(p, q) = \bar{d}(f(p), f(q))$. As isometrias são homeomorfismos por serem lipschitzianas e por terem inversas que também são isometrias. Como exemplos tem-se as translações.

Exemplo. O *pólo-norte* da esfera $\mathbb{S}^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ é o ponto $p_N = (1, 0, \dots, 0)$. Existe um homeomorfismo natural entre os espaços métricos $\mathbb{S}^n - \{p_N\}$ (visto como subespaço de $\mathbb{R}^{n+1}$) e $\mathbb{R}^n$. Com efeito, trata-se da correspondência

$$\pi_N : \mathbb{S}^n - \{p_N\} \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \text{tal que} \quad \pi_N(x_1, \dots, x_{n+1}) = \left(\frac{x_1}{1 + x_{n+1}}, \dots, \frac{x_n}{1 + x_{n+1}} \right).$$

Ela é usualmente chamada de *projeção estereográfica norte*.

Exemplo. O *pólo-sul* de $\mathbb{S}^n$ (denotado por p_S) é a antípoda de p_N (veja problema 6). De maneira análoga ao exemplo anterior, define-se a projeção estereográfica sul. Isto é feito pondo

$$\pi_S : \mathbb{S}^n - \{p_S\} \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \text{em que} \quad \pi_S(x_1, \dots, x_{n+1}) = \left(\frac{x_1}{1 - x_{n+1}}, \dots, \frac{x_n}{1 - x_{n+1}} \right).$$

Verifica-se que ela também é um homeomorfismo.

Determinar se dois espaços dados são (ou não) homeomorfos consiste o problema básico da topologia dos espaços métricos. Isto porque, se existir um homeomorfismo f entre dois espaços

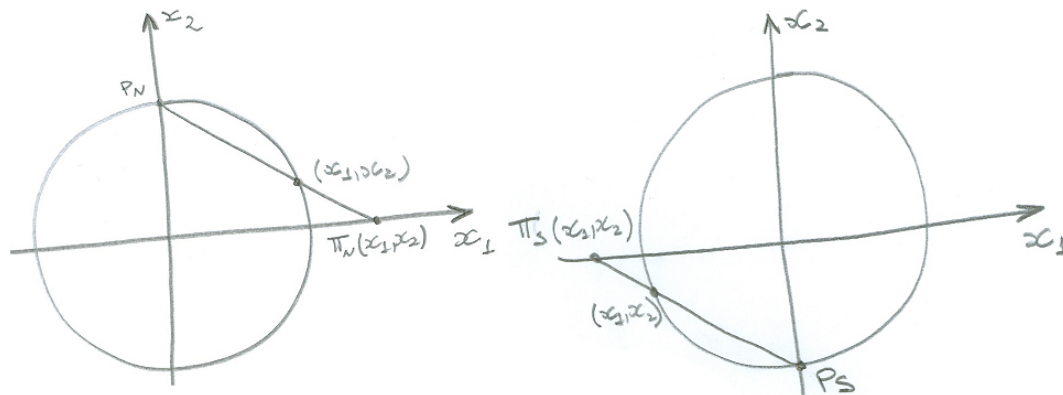


Figura 1.4: Projeções estereográficas norte e sul.

M e N , então diversas propriedades que são válidas em M também serão verdadeiras em N . A elas damos o nome de *invariantes topológicos*. Mais precisamente, diz-se que uma propriedade $\mathcal{P}$ é um invariante topológico quando sua validade em M implica em sua validade em cada espaço métrico homeomorfo à M .

Exemplos de invariantes topológicos são:

1. conexidade e conexidade por caminhos;
2. separabilidade;
3. compacidade.

Observação 1.19. A importância dos invariantes topológicos reside, dentre outras coisas, no seguinte fato: para mostrar que dois espaços métricos não são homeomorfos, basta encontrar um invariante topológico válido em um, mas que não é válido no outro.

Homeomorfismos Locais

Uma condição mais fraca que a de homeomorfismo global é a sua versão local. Um *homeomorfismo local* entre dois espaços métricos M e N é uma correspondência $f : M \rightarrow N$ gozando da seguinte propriedade:

- cada ponto p de M admite uma vizinhança aberta $U \subset M$ segundo a qual $f|_U$ é um homeomorfismo de U sobre $f(U)$.

Encontrada uma tal aplicação, passa-se a dizer que M é *localmente homeomorfo* à N .

Observação 1.20. Para determinar se M é localmente homeomorfo à N , basta encontrar, para cada ponto $p \in M$, um homeomorfismo $x_p : U \rightarrow U'$ entre uma vizinhança aberta U de p e uma vizinhança U' aberta de $x_p(p)$.

Diz-se que uma propriedade $\mathcal{P}$ é *localmente válida* num espaço métrico M quando, dado $p \in M$, consegue-se obter ao menos um $\varepsilon > 0$ tal que $\mathcal{P}$ é válida na bola $\overline{B}(p; \varepsilon)$. Assim, por

exemplo, fala-se que um espaço métrico é localmente conexo (resp. localmente compacto) quando existe uma bola centrada em cada um de seus pontos que é conexa (resp. compacta).

Exemplo. Para cada n natural, o $\mathbb{R}^n$ é localmente compacto e localmente conexo. Por outro lado, nenhum espaço normado de dimensão infinita é localmente compacto (veja problema 9).

Exemplo. Uma propriedade localmente válida pode não ser globalmente válida (veja problema 7).

Observação 1.21. Invariantes topológicos são localmente preservados por homeomorfismos locais. Com isto queremos dizer que, se $f : M \rightarrow N$ é um homeomorfismo local e se $\mathcal{P}$ é um invariante topológico válido em M , então $\mathcal{P}$ é localmente válido em N . Disto conclui-se, por exemplo, que os espaços métricos localmente homeomorfos a espaços conexos (resp. compactos) são localmente conexos (resp. localmente compactos).

Algumas propriedades locais, quando somadas à alguma outra condição, passam a ser globalmente verdadeiras. Duas situações merecem destaque:

1. todo espaço métrico que seja conexo e localmente conexo por caminhos é, na verdade, conexo por caminhos;
2. sej M um espaço métrico localmente separável. Se M for conexo, então será separável.

1.3 Problemas

1. Demonstre que uma função é contínua se, e somente se, a imagem inversa por abertos de seu contra-domínio são subconjuntos abertos de seu domínio. Verifique que a afirmação continua verdadeira se trocarmos abertos por fechados.
2. Prove que um homeomorfismo leva pontos interiores em pontos interiores e pontos de fronteira em pontos de fronteira.
3. Uma *rotação* de dimensão n é uma correspondência $R : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que $\langle R(v), v \rangle = \langle v, R(v) \rangle$ para todo vetor v . Demonstre que as isometrias lineares no $\mathbb{R}^n$ são precisamente as rotações.
4. Diz-se que um subconjunto X de um espaço normado V é *simétrico* com relação à origem quando $v \in X$ implica em $-v \in X$. A aplicação antípoda de um subconjunto simétrico X é a correspondência $\mathcal{A} : X \rightarrow X$ tal que $\mathcal{A}(v) = -v$. Fala-se que $\mathcal{A}$ liga um vetor v à sua antípoda. Mostre que a esfera $\mathbb{S}^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ é simétrica. Prove que a aplicação antípoda é um homeomorfismo.
5. O gráfico de uma função $f : M \rightarrow N$, estabelecida entre dois espaços métricos M e N , é o conjunto $G(f) \subset N$, constituído dos pares ordenados $(p, f(p))$, com $p \in M$. Introduza uma métrica em $G(f)$ a partir da métrica de N . Prove que se é contínua, então seu gráfico é homeomorfo ao seu domínio.

6. Diretamente do problema anterior, conclua que se M é espaço métrico conexo, então o gráfico de qualquer correspondência que seja contínua e que tenha M como domínio também é conexo. Particularmente, $G(f) \subset \mathbb{R}$, em que $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ é dada por

$$f(x) = \begin{cases} \cos(1/x), & \text{se } x > 0 \\ 0, & \text{se } x = 0, \end{cases}$$

constitui um subconjunto conexo da reta. Prove que qualquer caminho em $G(f)$ partindo de $(0, f(0))$ é constante.

Sugestão. Confira o exemplo 18, na página 103 de [14].

7. Seja f a função do último problema. Mostre que $G(f)$ não é localmente conexo.

Sugestão. Considere uma bola aberta ao redor de $(0, f(0))$.

8. Sejam, em devida ordem, $\mathbb{R}_1^n$ e $\mathbb{R}_2^n$ o espaço $\mathbb{R}^n$ com as normas canônica e da soma. Mostre que os espaços métricos induzidos são equivalentes. Conclua, então, que as esferas $\mathbb{S}_1^n$ e $\mathbb{S}_2^n$ são homeomorfas.

Sugestão. Faça uso das desigualdades (1.2).

9. Seja X um espaço normado. Mostre que o fecho da bola aberta de centro na origem e raio unitário é um conjunto compacto de X se, e somente se, tal espaço tem dimensão finita.
10. Prove que uma função $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ é contínua em todos os pontos nos quais ela é diferenciável. Conclua, a partir daí, que os difeomorfismos são exemplos de homeomorfismos e que qualquer difeomorfismo local também é um homeomorfismo local.
11. Sejam γ e λ laços num espaço métrico M . Isto é, aplicações contínuas do intervalo fechado $[0, 1]$ em M , com $\gamma(0) = \gamma(1)$ e $\lambda(0) = \lambda(1)$. Suponha que eles tem o mesmo ponto base (significando que o ponto inicial de γ é igual ao de λ). Uma *homotopia* de γ em λ é uma família a um parâmetro de laços $H_s : [0, 1] \rightarrow M$, com $s \in [0, 1]$, todos com mesmo ponto base que γ e λ , e sendo tais que $H_0 = \gamma$ e $H_1 = \lambda$. Seja $\mathcal{C}(M; x_o)$ a coleção dos laços em M com ponto base x_o . Introduza uma relação de equivalência em $\mathcal{C}(M; x_o)$ dizendo que dois de seus elementos são equivalentes quando existe uma homotopia entre eles. O espaço quociente $\pi_1(M; x_o) = \mathcal{C}(M; x_o) / \sim$ é o que se conhece como *grupo fundamental* de M com ponto base x_o .
12. Se M é conexo por caminhos, então existe uma bijeção entre $\pi_1(M; x_o)$ e $\pi_1(M; x_1)$, para quaisquer que sejam os pontos x_o e x_1 em M .
13. Se $f : M \rightarrow N$ é homeomorfismo, então existe uma bijeção entre $\pi_1(M; x_o)$ e $\pi_1(N; f(x_o))$. Isto significa que o grupo fundamental pode ser visto como um invariante topológico.

Sugestão. Dado um caminho $\gamma \in \mathcal{C}(M; x_o)$, tome $f \circ \gamma$.

14. Neste exercício vamos verificar o significado intuitivo do grupo fundamental. Denotaremos com e_{x_o} o caminho constante em x_o . Seja M um espaço métrico conexo por caminhos para o qual $\pi_1(M; x_o)$ coincide com a classe de equivalência de e_{x_o} . Isto significa que existe uma homotopia entre todo laço em M (com ponto base x_o) e o próprio caminho e_{x_o} . Em outras palavras, dado $\gamma \in \mathcal{C}(M; x_o)$, existe uma família de laços $(H_s)_{s \in \mathbb{R}}$, com $H_0 = \gamma$ e $H_1 = e_{x_o}$. A imagem de e_{x_o} é constituída somente do ponto x_o . Se γ é injetivo no intervalo aberto entre zero e um, então sua imagem é homeomorfa ao círculo $\mathbb{S}^1$. Desta forma, a condição $\pi_1(M; x_o) = \{[e_{x_o}]\}$ garante que podemos "deformar" qualquer laço (que aqui pensamos como um círculo) até que sua imagem se resuma ao próprio ponto base. Sucintamente, um espaço métrico com grupo fundamental trivial não tem buracos. Mostre que $\mathbb{R}^n$ não tem buracos.

Sugestão. Quaisquer dois pontos de $\mathbb{R}^n$ podem ser ligados por uma reta.

15. Prove que $\mathbb{R}^n - \{0\}$ tem buracos. Conclua, daí, que $\mathbb{R}^n - \{0\}$ não é homeomorfo à $\mathbb{R}^n$.
16. Mostre que a aplicação $\xi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $\xi(t) = (\cos t, \sin t)$, é um difeomorfismo local. Convença-se de que a sua imagem é o círculo $\mathbb{S}^1$. Mostre que cada ponto $p \in \mathbb{S}^1$ admite uma vizinhança aberta U segundo a qual $\xi^{-1}(U)$ é a reunião de abertos disjuntos de $\mathbb{R}$, cada um dos quais é difeomorficamente aplicado por ξ em U . Com isso você terá demonstrado que a reta é um espaço de recobrimento para o círculo.

Sugestão. Para concluir que ξ é difeomorfismo local, lembre-se de que toda transformação linear injetiva entre espaços vetoriais de mesma dimensão é um isomorfismo. Dado um ponto $p \in \mathbb{S}^1$, seja $\xi^{-1}(p) = \{q_1, \dots, q_n\}$. Utilize do teorema da função inversa para obter abertos U de p e A_i de q_i , para os quais $\xi(A_i) = U$ e $\xi|_{A_i}$ é um difeomorfismo. Tome bolas B_i , respectivamente centradas em q_i . Escolha-as suficientemente pequenas para que sejam duas-a-duas disjuntas. Considere o conjunto $\overline{U} = \xi(B_1 \cup \dots \cup B_n)$.

17. Mais precisamente, diz-se que um espaço métrico $\widetilde{M}$ é um *recobrimento* de um outro espaço métrico M quando existe uma aplicação contínua e sobrejetiva $\pi : \widetilde{M} \rightarrow M$, tal que todo ponto $p \in M$ admite ao menos uma vizinhança aberta U , com $\pi^{-1}(U)$ formada de abertos disjuntos de $\widetilde{M}$, cada um dos quais sendo homeomorficamente aplicados por π em U . Demonstre que, sob a hipótese de conexidade de M , a cardinalidade de $\pi^{-1}(p)$, chamada de *número de folhas* de π , é a mesma em cada p .

Capítulo 2

Variedades

No presente capítulo, nos ocuparemos do estudo dos espaços métricos, chamados de variedades, que são localmente homeomorfos a algum $\mathbb{R}^n$ (ou, mais geralmente, a algum semi-espaço do $\mathbb{R}^n$). Dalí veremos surgir uma teoria topológica rica, que dá margem ao desenvolvimento de novos conceitos e à conexão entre diversas disciplinas da matemática.

Desde o início de nosso estudo, utilizaremos de alguns resultados fundamentais da topologia dos espaços euclidianos. Tais resultados, apesar de serem bastante intuitivos, tem uma demonstração que não é muito direta. Em geral, o que se encontra nos livros é a seguinte posição: desenvolve-se a teoria sem assumir os referidos resultados e, depois de alguns capítulos, com as devidas ferramentas em mãos, eles são demonstrados.

Preferimos admiti-los desde já pois, por serem inerentes à topologia dos espaços de Euclides, também o são à topologia das variedades. Com esta posição pode-se retirar, desde cedo, algumas conclusões sobre os fundamentos da teoria das variedades, as quais, em outra posição, só seriam obtidas depois de um bom desenvolvimento prévio.

Os resultados aos quais estamos fazendo menção constituem-se

1. do teorema da invariância dos abertos, que afirma que se um conjunto do $\mathbb{R}^n$ é homeomorfo a um aberto deste mesmo espaço, então ele também é um aberto;
2. do teorema da invariância do domínio, que tem o seguinte conteúdo: seja $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ uma aplicação contínua e injetiva, definida num aberto $U \subset \mathbb{R}^m$. Então $f(U)$ é aberto e a correspondência $\bar{f} : U \rightarrow f(U)$, que satisfaz $\bar{f}(x) = f(x)$, é um homeomorfismo. Em particular, segue-se que abertos de espaços euclidianos distintos não podem ser homeomorfos.

Observação 2.1. Uma demonstração dos teoremas anteriores pode ser conferida em [16], entre as páginas 57 e 58.

Um outro resultado, não tão diretamente relacionado à topologia do $\mathbb{R}^n$, mas que também será por nós assumido, é o lema de Zorn:

- seja X um conjunto dotado de um ordenamento parcial $\succ$. Se cada subconjunto totalmente ordenado de X possui um majorante, então X admite um elemento maximal.

Observação 2.2. Uma prova do lema de Zorn (fazendo uso do axioma da escolha) encontra-se na página 114 da referência [24].

2.1 Estrutura Local

Sejam M um espaço métrico e V um espaço vetorial real e normado. Um sistema de coordenadas (por vezes chamado de carta local) num aberto U de M nada mais é do que uma correspondência contínua $x : U \rightarrow V$, tal que:

1. o conjunto $x(U)$, imagem de U , é um aberto de V ;
2. a aplicação $\bar{x} : U \rightarrow x(U)$, definida por $\bar{x}(p) = x(p)$, é um homeomorfismo.

Quando a dimensão de V é finita e igual a n diz-se ser esta a dimensão de x . Caso contrário, fala-se que x tem dimensão infinita.

Nos próximos capítulos, estaremos interessados nos espaços métricos para os quais, associado a cada um de seus pontos, existe uma vizinhança aberta onde está definido um sistema de coordenadas. A eles daremos o nome de *variedades*.

Observação 2.3. Observamos que, a princípio, os sistemas de coordenadas de uma variedade podem assumir valores em espaços normados distintos.

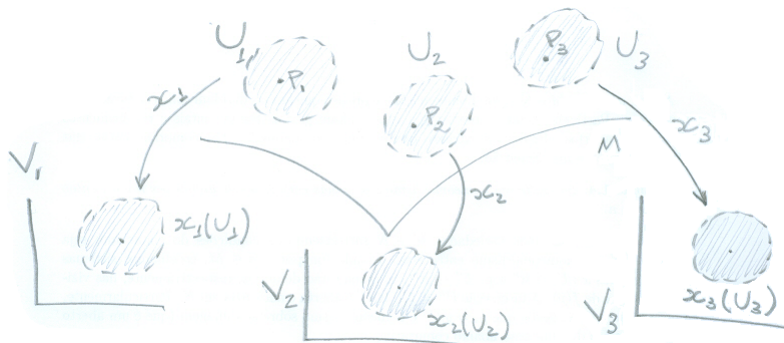


Figura 2.1: Sistemas de coordenadas nas vizinhanças de pontos.

Chamemos de atlas num espaço métrico M a toda aquela família de cartas locais cujos domínios são suficientes para cobrir M . Com esta nova nomenclatura, dar uma variedade é o mesmo que dar um par $(M, \mathfrak{A})$, consistido de um espaço métrico M e de um atlas $\mathfrak{A}$ ali estabelecido.

Notação. Sempre que não houver risco de confusão, escreveremos M ao invés de $(M, \mathfrak{A})$ para representar a variedade definida pelo atlas $\mathfrak{A}$. Então diremos: "a variedade M ", estando subentendida a existência de $\mathfrak{A}$. Se for necessário que se exprima um atlas específico, retornaremos à notação original.

Advertência: Compreende-se que uma variedade é de dimensão finita quando todos os sistemas de coordenadas de seu atlas assumem valores em espaços de dimensão finita. No restante do texto, a menos de explícita menção em contrário, é com esta classe de objetos que trabalharemos. Para um review sobre o estudo das variedades de dimensão infinita, bem como para a coletânea de maiores referências, veja [10].

Aplicações de Transição

Seja M uma variedade de dimensão finita, definida por um atlas $\mathfrak{A}$. Por diversas vezes, torna-se conveniente abrir mão de um tratamento intrínseco. Isto é feito escolhendo, nas vizinhanças de cada ponto $p \in M$, um sistema de coordenadas $x : U \rightarrow V$. Isto há de nos permitir descrevê-los enquanto listas de escalares. De fato, se a dimensão de x é n , colocamos $x(p) = (x^1, \dots, x^n)$ e passamos a dizer que números x^i constituem a representação (ou a expressão) de p em x .

Um mesmo ponto p pode ser expresso em termos de diferentes sistemas de coordenadas. Com efeito, basta que em suas vizinhanças estejam definidas duas cartas locais distintas (digamos $x : U_1 \rightarrow V_1$ e $y : U_2 \rightarrow V_2$). Isto reforça o fato de que resultados importantes, para que não sejam ambíguos, devem ser obtidos independentemente da escolha de um ou outro sistema de coordenadas.

Pode acontecer, no entanto, que uma das possíveis representações de p se faça privilegiada com relação a outra (como é o caso na álgebra Linear, ao se procurar pela base mais adequada à situação em estudo). Nestas situações, tendo a expressão de um ponto p enquanto em uma carta x , haveremos de querer expressá-lo segundo uma outra (suponhamos y). Denotando a inversa do homeomorfismo $\bar{x} : U \rightarrow x(U)$ com x^{-1} , observemos, pois, que

$$y = y \circ (x^{-1} \circ x) = (y \circ x^{-1}) \circ x.$$

Portanto, a expressão de p na carta y pode ser diretamente obtida daquela em x através de $y(p) = (y \circ x^{-1})(x(p))$. Isto nos leva a lançar os olhos sobre a correspondência $y \circ x^{-1}$. Ela está definida no conjunto $x(U_1 \cap U_2)$ e assume valores em $y(U_1 \cap U_2)$. Além disso, é a responsável pela troca entre as representações de p em x e em y .

Definição 2.1. *Sejam $x : U_1 \rightarrow V_1$ e $y : U_2 \rightarrow V_2$ cartas locais numa variedade M , escolhidas de modo que tenham domínios não-disjuntos. A correspondência $y \circ x^{-1}$ é chamada de aplicação de transição de x para y .*

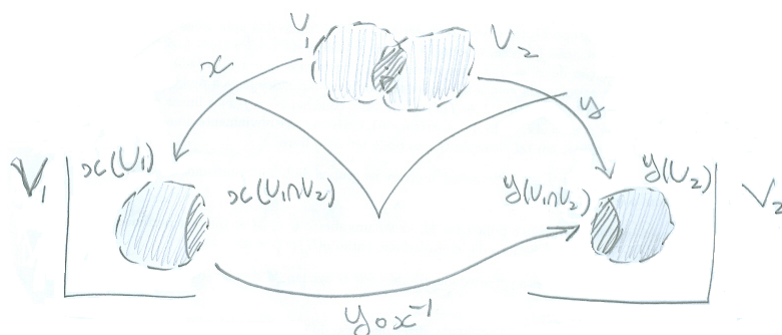


Figura 2.2: Mudança de coordenadas

Proposição 2.1. *As aplicações de transição são homeomorfismos.*

Demonstração. Por definição, quaisquer duas cartas x e y são homeomorfismos sobre suas imagens. Segue, disto, que x^{-1} e y^{-1} também o são. Homeomorfismos são preservados por composições. Juntos, estes resultados nos dão o que procurávamos. $\square$

Sabe-se que se um espaço métrico M é localmente homeomorfo a um espaço normado V , então ele é naturalmente uma variedade. Utilizando da proposição anterior, demonstraremos que a condição recíproca a este fato é válida sob a hipótese de conexidade. Mais precisamente,

Proposição 2.2. *Toda variedade que seja conexa e que tenha dimensão finita é um espaço métrico localmente homeomorfo a algum $\mathbb{R}^n$.*

Precisaremos de dois lemas, os quais são interessantes por eles mesmos.

Lema 2.1. *Escolhidos pontos p e q de uma variedade M (a qual estamos supomos conexa), existe uma cadeia finita de abertos $U_1, \dots, U_k$ tais que:*

1. $p \in U_1$ e $q \in U_k$;
2. as intersecções $U_i \cap U_{i+1}$ são não-vazias;
3. cada um deles é domínio de um sistema de coordenadas em M .

Demonstração. Em virtude da conexidade de M , existe uma aplicação contínua $\gamma : [0, 1] \rightarrow M$ tal que $\gamma(0) = p$ e $\gamma(1) = q$. A imagem de γ (que passamos a denotar por A) é um subconjunto compacto e conexo de M . Para cada $a \in A$, seja x_a um sistema de coordenadas definido nas suas vizinhanças, cujo domínio representaremos por U_a . Seja $\bar{U}_a$ a intersecção $U_a \cap A$. É claro que a coleção destes cobre A . Por via da compacidade de A , retiremos de tal cobertura uma subcobertura finita $\bar{U}_1, \dots, \bar{U}_k$, com $p \in \bar{U}_1$ e $q \in \bar{U}_k$. Mostraremos que $U_i \cap U_{i+1} \neq \emptyset$ para qualquer i . Se $U_1 = A$, então não há o que fazer. Caso contrário, em virtude da conexidade de A , existe um j segundo o qual $U_1 \cap U_j \neq \emptyset$. Pode-se pôr $j = 2$ (se assim não for, é só renomear os elementos da cobertura $\{\bar{U}_i\}$ de modo que assim seja). A demonstração segue, então, via indução finita. $\square$

Lema 2.2. *Se existe um homeomorfismo $f : U_1 \rightarrow U_2$ entre abertos de espaços normados de dimensão finita V_1 e V_2 , então $\dim V_1 = \dim V_2$.*

Demonstração. Suponhamos que as dimensões de V_1 e de V_2 são, respectivamente, n e m . Então V_1 é isomorfo a $\mathbb{R}^n$ e V_2 é isomorfo a $\mathbb{R}^m$. Mas toda transformação linear é limitada (logo, contínua). Neste caso, existem homeomorfismos $h_1 : V_1 \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $h_2 : V_2 \rightarrow \mathbb{R}^m$. Seja $f : U_1 \rightarrow U_2$ homeomorfismo entre abertos de V_1 e de V_2 . Agora,

$$h_2 \circ f \circ h_1^{-1} : h_1(U_1) \rightarrow h_2(U_2)$$

é homeomorfismo entre abertos de $\mathbb{R}^n$ e de $\mathbb{R}^m$, donde a demonstração provir do teorema da invariância do domínio. $\square$

De posse destes resultados prévios, passemos à

Demonstração da proposição. Sejam $x : U_1 \rightarrow V_1$ e $y : U_2 \rightarrow V_2$ sistemas de coordenadas (com domínios não-disjuntos) numa variedade de dimensão finita M . Então $y \circ x^{-1}$ é homeomorfismo entre abertos de V_1 e de V_2 . Isto implica, pelo último lema, na igualdade entre as dimensões de V_1 e de V_2 . Sejam, pois, $\dim V_1 = n$ e $f : V_1 \rightarrow \mathbb{R}^n$ um homeomorfismo. Neste caso, para cada carta $x : U \rightarrow V_1$, a aplicação composta $\tilde{x} = f \circ x$ é um novo sistema de coordenadas em M . Em

virtude do lema, pode-se aplicar este argumento de modo a obter uma cobertura da variedade M formada por domínios de cartas locais que assumem valores no $\mathbb{R}^n$. Isto é suficiente ao proposto, concluindo a prova. $\square$

Observação. Por causa da proposição anterior, pode-se sempre supor que as cartas de uma variedade conexa e de dimensão finita M assumem valores num mesmo $\mathbb{R}^n$. Faz sentido falar, então, na dimensão de M como sendo a dimensão de qualquer um de seus sistemas de coordenadas.

Exemplos

Apresentam-se, abaixo, alguns exemplos de espaços métricos que admitem estruturas locais.

Exemplo. Dada uma variedade $(M, \mathfrak{A})$, seja $A \subset M$ aberto. Consideremos o subconjunto $\mathfrak{A}_A \subset \mathfrak{A}$, formado de todo sistema de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ em M , tal que $U \cap A \neq \emptyset$. Sem dificuldade prova-se que a coleção $\mathfrak{A}(A)$, constituída das restrições dos elementos de $\mathfrak{A}_A$ à $U \cap A$, define um atlas de dimensão n em A . A variedade assim obtida é então chamada de uma subvariedade aberta de M .

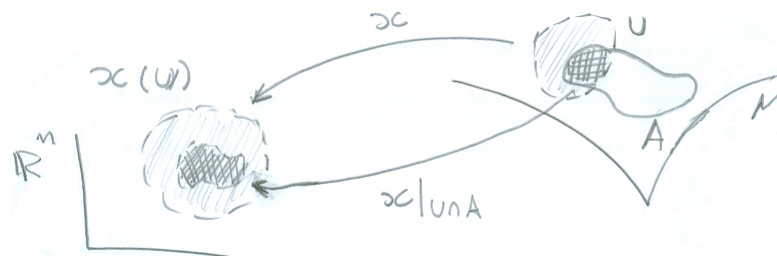


Figura 2.3: Sistema de coordenadas na subvariedade aberta A

Exemplo. Com o atlas constituído da aplicação identidade, qualquer espaço normado é uma variedade. Particularmente, os espaços euclidianos e os intervalos abertos da reta são todos variedades.

Exemplo. As projeções estereográficas constituem um atlas na esfera $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$. Este é formado de apenas duas cartas, as quais estão definidas em conjuntos conexos não-disjuntos. Tal propriedade facilita o conhecimento de diversas características de S^n . Dentre elas, destacamos o cálculo de seus grupos fundamentais (por intermédio do teorema de Seifert-Van Kampen [veja [19], capítulo quatro]) e, via sequência de Mayer-Vietoris, de seus grupos de cohomologia de de Rham (confira o exemplo 6 de [16], página 32). Esta propriedade pode ser utilizada para concluir que as esferas são orientáveis [manfredo].

Exemplo. Além do atlas formado pelas projeções estereográficas, existe um outro que pode ser introduzido no círculo S^1 . Seja $\xi_N : (\pi/2, 5\pi/2) \rightarrow \mathbb{R}^2$ a aplicação que a cada $0 < \theta < 2\pi$ faz corresponder o ponto $(\cos \theta, \sin \theta)$ do plano. Ela é naturalmente contínua e injetiva. Afirmamos que, enquanto sobre sua imagem, ela também é homeomorfismo. Consideremos a projeção estereográfica norte $x_N : S^1 - \{p_N\} \rightarrow \mathbb{R}$. Sem dificuldade, verifica-se que $\xi_N(\pi/2, 5\pi/2) = S^1 - \{p_N\}$. Assim, pelo teorema da invariância do domínio, $x_N \circ \xi_N$ é homeomorfismo, donde o afirmado.

De maneira análoga define-se $\xi_S : (-\pi/2, 3\pi/2) \rightarrow \mathbb{R}^2$ e comprova-se, utilizando da projeção estereográfica sul, que ela é homeomorfismo sobre sua imagem (que é $\mathbb{S}^1 - \{p_S\}$). As aplicações inversas ξ_N^{-1} e ξ_S^{-1} constituem o atlas procurado.

Exemplo. O produto cartesiano entre duas variedades M e N admite uma estrutura natural de variedade. Introduzamos a métrica produto em $M \times N$. Fornecidos sistemas de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ em M e $y : U' \rightarrow \mathbb{R}^m$ em N , a aplicação $x \times y : U \times U' \rightarrow \mathbb{R}^{n+m}$, que a cada par (p, q) do aberto $U \times U'$ associa a lista

$$(x^1, \dots, x^n, y^1, \dots, y^m) = (x(p), y(q)),$$

é obviamente uma carta em $M \times N$. Assim, diretamente dos atlas presentes nas variedades M e N , obtem-se um outro para o produto cartesiano entre elas. Em especial, se as dimensões das primeiras forem n e m , então a dimensão de $M \times N$ será $n + m$.

Exemplo. Por conseguinte, são variedades: o toro $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$, o cilindro $\mathbb{S}^1 \times (0, 1)$ e o quadrado aberto unitário $(0, 1) \times (0, 1)$. Todas elas tem dimensão igual a dois.

Exemplo. Sejam M_1 e M_2 variedades de mesma dimensão (digamos n). A reunião disjunta

$$M_1 \sqcup M_2 = (M \times \{0\}) \cup (N \times \{1\})$$

admite uma estrutura local natural, cuja dimensão também é igual a n . Para ver isso, inicialmente introduzimos uma métrica d em $\sqcup M_i$; põmos

$$d(p, q) = \begin{cases} d_i(p, q)/(1 + d_i(p, q)), & \text{se } p, q \in M_i \\ 1, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Observamos, então, que a reunião disjunta de abertos de M_i é um aberto de $\sqcup M_i$. Finalmente, fornecidas cartas $x_i : U_i \rightarrow \mathbb{R}^n$ em M_i , vê-se que a aplicação $x_1 \sqcup x_2 : U_1 \sqcup U_2 \rightarrow \mathbb{R}^n$, que vale $x_i(p)$ se $p \in M_i$, é sistema de coordenadas em $\sqcup M_i$.

Em virtude do exemplo, não existe dúvidas de que os abertos de $\mathbb{R}^n$ são variedades desta mesma dimensão. No que segue, provamos a recíproca deste fato.

Exemplo. Seja $M \subset \mathbb{R}^n$ uma variedade cuja dimensão é n . Dado um sistema de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ temos, por definição, que $x(U)$ é aberto de $\mathbb{R}^n$. Como x é homeomorfismo sobre sua imagem, segue do teorema da invariância do domínio que U também é aberto em $\mathbb{R}^n$. Ora, M é reunião dos domínios das cartas de seu atlas (cada um dos quais é aberto de $\mathbb{R}^n$). Segue, daí, o que foi proposto.

Exemplo. Similarmente, as variedades de dimensão zero são, precisamente, os espaços métricos discretos.

Atlas Maximal

Fornecido um espaço métrico M , nesta subsecção gostaríamos de analisar duas questões:

1. admitirá, M , um atlas?

2. caso admita, será este o único?

O contra-exemplo apresentado abaixo computa ser negativa a resposta para a primeira questão:

Exemplo. Seja $M \subset \mathbb{R}^2$ a união de duas retas com um ponto p em comum (como acontece com o eixo x e o eixo y , que se intersectam na origem). Consideremos, ali, a métrica da inclusão. Afirmamos ser impossível dotar M de um atlas. Notemos que, se tal feito fosse possível, então a dimensão de M seria igual a um. Isto porque M não é nem um conjunto discreto, nem um aberto do plano (veja exemplos e). Assim, para dar uma estrutura de variedade à M , é preciso que consigamos encontrar uma vizinhança aberta $U \subset M$ de p , a qual é homeomorficamente aplicada num aberto da reta. Existe um $\varepsilon > 0$ tal que, se $B(p; \varepsilon) \subset \mathbb{R}^2$ é bola aberta do plano, então sua intersecção com M está contida em U . Isto nos mostra que U contém (além de p) segmentos conexos de ambas as retas que constituem M . Segue-se, disto, a inexistência do homeomorfismo procurado e a conclusão do que foi afirmado.

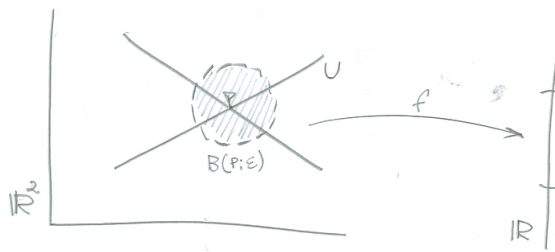


Figura 2.4: Espaço métrico que não é localmente homeomorfo à reta.

Exemplo. Por outro lado, todo conjunto M admite uma métrica que faz dele localmente homeomorfo ao $\mathbb{R}^0 = \{0\}$ (isto nos mostra que qualquer conjunto pode ser feito uma variedade de dimensão zero). Trata-se, pois, da métrica zero-um. Pois, com ela, cada conjunto torna-se um espaço métrico discreto.

No espírito da segunda questão, o exemplo nos mostra que o círculo admite mais de um atlas. A próxima proposição esclarece que esta não é uma condição exclusiva de $\mathbb{S}^1$.

Proposição 2.3. *Se um espaço métrico admite um atlas, então admite uma infinidade deles.*

Demonstração. Seja $(M, \mathfrak{A})$ uma variedade. Fornecido um sistema de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$, seja $\mathfrak{x} : A \rightarrow B$ um homeomorfismo entre abertos de $\mathbb{R}^n$, com $A \supset x(U)$. Então, além de ter imagem aberta, $\mathfrak{x} \circ x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ é homeomorfismo sobre sua imagem. A coleção $\mathfrak{A} \cup \{\mathfrak{x} \circ x\}$ é obviamente um novo atlas para M . $\square$

O resultado anterior (particularmente, sua demonstração) motiva a seguinte definição:

Definição 2.2. *Dados dois atlas $\mathfrak{A}$ e $\mathfrak{B}$ num espaço métrico M , dizemos que $\mathfrak{A}$ sucede $\mathfrak{B}$ quando toda carta que pertence à $\mathfrak{B}$ também está presente em $\mathfrak{A}$.*

A relação " $\mathfrak{A}$ sucede $\mathfrak{B}$ " estabelece um ordenamento parcial¹ na coleção $\mathfrak{E}(M)$, constituída por todos os atlas de M . Em virtude da proposição, qualquer subconjunto totalmente ordenado

¹A relação pode não ser de ordem total pois um mesmo espaço métrico é capaz admitir dois atlas disjuntos. Como vimos no exemplo, esse é o caso de $\mathbb{S}^1$.

de $\mathfrak{E}(M)$ possui um elemento maximal. Isto significa que, se A é uma coleção de atlas de M , formada de modo que cada $\mathfrak{A} \in A$ sucede algum $\mathfrak{B} \in A$, então existe um $\mathfrak{C}$ que sucede $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$ e qualquer outro elemento de A .

Por conseguinte, dada uma carta $x \in \mathfrak{A}$, o lema de Zorn garante a existência de um atlas para M , o qual é maximal (segundo a relação de sucessão) para o conjunto $\mathfrak{A}_x$, formado por todo atlas que contém x . Em outras palavras, existe um atlas para M que contém todos os outros aos quais x pertence. A ele daremos o nome de atlas maximal gerado por x .

Finalizamos esta subsecção com uma advertência:

Advertência: De agora em diante, a menos em expressão contrária, consideraremos sempre variedades dotas de algum atlas maximal (seja gerado por um sistema de coordenadas ou "globalmente" maximal).

Homeomorfismos

A mais importante noção de equivalência entre variedades é o homeomorfismo.

Definição 2.3. Diremos que duas variedades M e N são homeomorfas se o forem enquanto espaços métricos.

Assim, para que M e N sejam homeomorfas, é preciso que ambas dividam todos os invariantes topológicos. Particularmente, é preciso que elas tenham grupos fundamentais e recobrimentos universais isomorfos. Provamos, abaixo, que se duas variedades são homeomorfas, então elas também têm a mesma dimensão.

Proposição 2.4. Se existe um homeomorfismo entre duas variedades de dimensões n e m , então m é igual a n .

Demonstração. Dadas duas variedades M e N satisfazendo as condições do enunciado, seja $f : M \rightarrow N$ um homeomorfismo entre elas. Fixado um ponto $p \in M$, escolhamos sistemas de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $y : U' \rightarrow \mathbb{R}^m$, os quais estão definidos, respectivamente, nas vizinhanças de p e de $f(p)$. A interseção $U'' = f(U) \cap U'$ é aberta e não-vazia em N . Particularmente, como y é carta local, segue que $y_* = y|_{U''}$ é homeomorfismo sobre sua imagem (que é um aberto de $\mathbb{R}^m$). Isto faz do diagrama abaixo comutativo.

$$\begin{array}{ccccc}
 U & \xrightarrow{f} & f(U) \cap U' & & \\
 \uparrow x^{-1} & & \downarrow y_* & & \\
 \mathbb{R}^n & \xleftarrow{\text{inc}} & x(U) & \xrightarrow{y_* \circ f \circ x^{-1}} & y(U'') & \xrightarrow{\text{inc}} & \mathbb{R}^m
 \end{array} \tag{2.1}$$

Em especial, $y_* \circ f \circ x^{-1} : U \rightarrow y(U'')$ é homeomorfismo. O teorema da invariância do domínio completa a demonstração. $\square$

A coleção que compreende todos os homeomorfismos entre duas variedades M e N é denotada por $\text{Homeo}(M; N)$. Como facilmente se verifica, a relação "existe um homeomorfismo entre M e

N estabelece uma equivalência entre tais variedades. Diante disso, com a composição usual de aplicações, o conjunto $\text{Homeo}(M, M)$, que se costuma representar simplesmente por $\text{Homeo}(M)$, constitui um grupo. Ele é chamado de grupo dos homeomorfismos da variedade M .

Observação 2.4. Os grupos de homeomorfismos nos serão especialmente interessantes daqui a dois capítulos. Lá, faremos uso deles para construir exemplos de variedades que não são orientáveis.

A proposição seguinte nos ensina um jeito de introduzir uma estrutura de variedade num determinado conjunto.

Proposição 2.5. *Seja $f : M \rightarrow N$ uma bijeção entre um conjunto M e uma variedade N . A exigência de que f se torne um homeomorfismo deixa univocamente fixada uma estrutura de variedade em M .*

Demonstração. Em M , tomemos a métrica induzida de N por f . Sejam $x_\lambda : U_\lambda \rightarrow \mathbb{R}^n$ as cartas que fazem de N uma variedade. Denotemos com f_λ a restrição de f ao conjunto $f^{-1}(U_\lambda)$. Para cada λ , definamos $y_\lambda = x_\lambda \circ f_\lambda$. Estas são claramente bijeções, cujos domínios (quando colecionados) cobrem M . Tornemos f (e, portanto cada, f_λ) homeomorfismo. Isto faz com que $f^{-1}(U_\lambda)$ seja aberto de M e, em particular, que as aplicações y_λ sejam homeomorfismos sobre suas imagens (que são $x_\lambda(U_\lambda)$). Está demonstrado, assim, que a família $\{y_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ constitui um atlas para M . Sua unicidade provém diretamente da maximalidade da estrutura de N . $\square$

Uma maneira mais fraca de exprimir a semelhança entre duas variedades é através do conceito de homeomorfismo local.

Definição 2.4. *Diremos que duas variedades M e N são localmente homeomorfas se o forem enquanto espaços métricos.*

Diferentemente do que acontece com os homeomorfismos, a existência de um homeomorfismo local de M em N não é suficiente para que exista um homeomorfismo local de N em M . Em outras palavras, a relação " M é localmente homeomorfa à N " não é simétrica (e, portanto, não define uma equivalência entre as respectivas variedades).

Apesar disso, o próximo resultado nos mostra que a proposição é verdadeira mesmo quando f não é um homeomorfismo global, mas apenas local.

Proposição 2.6. *Seja $f : M \rightarrow N$ uma aplicação injetiva entre um conjunto M e uma variedade N . A exigência de que f se torne um homeomorfismo local deixa univocamente fixada uma estrutura de variedade em M .*

Demonstração. A prova segue a mesma linha da proposição. Induzimos uma métrica em M fazendo uso da injetividade de f . Sejam $x_\lambda : U_\lambda \rightarrow \mathbb{R}^n$ os sistemas de coordenadas de N . Seja f_λ a restrição de f à imagem inversa $f^{-1}(U_\lambda)$. Fazemos f um homeomorfismo local. Neste caso, dado $p \in M$, existe um aberto $A_p \subset M$ tal que $f|_{A_p}$ é homeomorfismo sobre sua imagem (que contém $f(p)$). O conjunto $f(A_p)$ é aberto de N . Dentre os índices λ , existe ao menos um para o qual $U_\lambda \ni f(p)$. Denotemo-lo por $\lambda(p)$. Neste caso, $B_{\lambda(p)} = f(A_p) \cap U_{\lambda(p)}$ é aberto não-vazio de N . Particularmente, $x_{\lambda(p)}|_{B_{\lambda(p)}}$ ainda é sistema de coordenadas de N . As correspondências $x_{\lambda(p)} \circ f|_{A_p}$ constituem um atlas para M . A unicidade da estrutura assim introduzida provém diretamente da maximalidade daquela presente em N . $\square$

2.2 Topologia

Seja M uma variedade de dimensão n . Por ela ser localmente homeomorfa ao $\mathbb{R}^n$, espera-se que algumas das características topológicas deste se façam localmente presentes em M . Apresentemos algumas delas:

Proposição 2.7. *Toda variedade é localmente compacta.*

Demonstração. Para cada $p \in M$, tome um sistema de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ definido em suas vizinhanças. Sejam $\varepsilon > 0$ e $r > \varepsilon$ pequenos o suficiente para que $B(x(p); \varepsilon)$ e $B(x(p); r)$ estejam contidos na imagem de x . Sejam, em respectiva ordem, x_ε e x_r as restrições de x que tem como imagem as bolas abertas $B(x(p); \varepsilon)$ e $B(x(p); r)$. Tomemos uma bola fechada com centro em $x(p)$ e raio $\varepsilon < \delta < r$. Seja x_δ a restrição de x cuja imagem é $\overline{B(x(p); \delta)}$. Esta é obviamente um homeomorfismo, donde o fato de $x_\delta^{-1}(\overline{B(x(p); \delta)})$ ser compacto. A continuidade de x faz com que

$$x_\varepsilon^{-1}(B(x(p); \varepsilon)) \subset x_\delta^{-1}(\overline{B(x(p); \delta)}) \subset x_r^{-1}(B(x(p); r)) \subset U.$$

Isto garante a compacidade local de M , concluindo a demonstração. $\square$

Proposição 2.8. *Toda variedade é localmente contrátil.*

Demonstração. De fato, sendo $\overline{B(x(p); \delta)}$ convexa, ela é contrátil. Quaisquer dois espaços homeomorfos são homotopicamente equivalentes. Assim, $x_\delta^{-1}(\overline{B(x(p); \delta)})$ tem o mesmo homeotipo de um ponto. $\square$

Por conseguinte, todas as variedades também são localmente simplesmente conexas, localmente conexas por caminhos e localmente conexas.

Variedades Conexas

As variedades conexas gozam de algumas desejáveis propriedades. Já foi visto, por exemplo, que qualquer variedade conexa é um espaço métrico localmente homeomorfo a algum $\mathbb{R}^n$. Verifica-se ainda que, se M é uma variedade conexa, então

1. ela é conexa por caminhos;
2. admite um atlas formado por uma quantidade enumerável de cartas locais;
3. dados dois pontos p e q de M , existe um sistema de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$, o qual é sobrejetivo e cujo domínio contém tanto p quando q .

A primeira destas propriedades segue diretamente da proposição . De fato, qualquer espaço métrico conexo e localmente conexo por caminhos é também conexo por caminhos (a prova pode ser conferida em [14], página 105).

Uma vez que todo espaço métrico localmente compacto e conexo é segundo-contável (em [14], veja a proposição 1 da página 274 e depois o corolário da página 278), a segunda propriedade segue como consequência direta do seguinte resultado:

Proposição 2.9. *Se uma variedade é segundo-contável, então ela admite um atlas enumerável.*

Demonstração. Seja M uma variedade segundo-contável. Mostremos que de seu atlas (aqui denotado por $\mathfrak{A}$) podemos retirar um outro que é enumerável. Se $x_\lambda : U_\lambda \rightarrow \mathbb{R}^n$ constituem os sistemas de $\mathfrak{A}$, a coleção dos U_λ forma uma cobertura aberta para M . Como M possui uma base enumerável de abertos, segue, da propriedade de Lindelöf, que existe uma quantidade enumerável λ_i , com $i \in \mathbb{N}$, tais que a reunião dos U_{λ_i} ainda cobre M . Neste caso, a coleção dos x_{λ_i} é atlas enumerável para M . $\square$

A terceira propriedade, por sua vez, tem demonstração um pouco mais sofisticada. A prova faz uso da existência de vizinhanças tubulares e de resultados na topologia dos fibrados (diga-se, que todo fibrado com variedade base contrátil é trivial). Um esboço da demonstração pode ser conferido ao final do primeiro capítulo de [17].

Variedades Compactas

Assim como para a conexidade, diremos que uma variedade é compacta quando ela o for enquanto espaço métrico. Elucidamos que qualquer variedade compacta é:

1. completa, se vista como espaço métrico;
2. homeomorfa a um compacto de $\mathbb{R}^{2n+1}$, se de dimensão n .
3. homeomorfa a outra variedade compacta se, e só se, ambas possuem grupos de homeomorfismos isomorfos.

A primeira propriedade é uma consequência da proposição. A segunda, em seu lugar, é especial. Trata-se de um teorema de mergulho (o mais simples deles). Explicitemos esta afirmação.

Dizemos que uma aplicação $f : M \rightarrow N$, estabelecida entre dois espaços métricos, é um mergulho topológico quando ela é injetiva e, ao mesmo tempo, um homeomorfismo sobre sua imagem.

Como compacidade é invariante topológico, segue, do resultado abaixo, a propriedade (2.).

Teorema. *Toda variedade compacta de dimensão igual a n pode ser topologicamente mergulhada no espaço $\mathbb{R}^{2n+1}$.*

Quaisquer duas variedades homeomorfas têm, naturalmente, grupos de homeomorfismos isomorfos. Poderia-se questionar o contrário: se duas variedades tem grupos de homeomorfismos isomorfos, serão elas homeomorfas?

A propriedade (3.) dá resposta afirmativa para tal questão no caso em que as variedades são compactas. A demonstração é altamente não-trivial e, por conta disto, não será apresentada neste texto. Referenciamos o leitor aos trabalhos de Fisher, Whittaker, Mill e Rubin: [5, 34, 20, 28]. Veja, em particular, a introdução e o teorema 4 (página 89) de [34].

2.3 Problemas

1. Sejam M e G variedades. Um *fibrado* de M com fibra típica G é um espaço métrico E , para o qual existem
 - (a) uma aplicação contínua e sobrejetiva $\pi : E \rightarrow M$, chamada de *fibração* de M ;

- (b) para cada sistema de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ em M , com $x(U) = U_o$, um homeomorfismo $\bar{x} : \pi^{-1}(U) \rightarrow U_o \times G$, chamado de *trivialização local* de E , tal que $x \circ \pi = \text{pr}_1 \circ \bar{x}$;
- (c) homeomorfismos entre cada uma das fibras $\pi^{-1}(p)$ e a fibra típica G .

Verifique que E é uma variedade de dimensão igual a soma entre as dimensões de M e de G . Feito isto, mostre que o cilindro infinito é fibrado do círculo $\mathbb{S}^1$, tendo a reta como fibra típica.

2. Dar uma trivialização local $\bar{x} : \pi^{-1}(U) \rightarrow U_o \times G$ é equivalente a dar um homeomorfismo $\tilde{x} : \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times G$ que satisfaz $\text{pr}_1 \circ \tilde{x} = \pi$. às vezes, as aplicações $\tilde{x}$ também são chamadas de trivializações locais.
3. Todo fibrado E de uma variedade conexa M , com fibra típica G discreta, é um espaço de recobrimento de M .
4. Seja $\widetilde{M}$ espaço de recobrimento de uma variedade conexa M . Fornecidos pontos $a \in M$ e $\tilde{a} \in \pi^{-1}(a)$, para todo caminho $\gamma : [0, 1] \rightarrow M$ existe um único caminho $\tilde{\gamma}$ em $\widetilde{M}$, que no instante inicial está em $\tilde{a}$ e sendo tal que $\pi \circ \tilde{\gamma} = \gamma$.
5. Dê exemplos de variedades localmente homeomorfas que não são globalmente homeomorfas.

Capítulo 3

Variedades Diferenciáveis

No presente capítulo teremos como objetos básicos uma classe especial de variedades: aquelas cujas funções de transição são diferenciáveis. Esta sutil exigência nos permitirá estender para o domínio das variedades diversos conceitos e resultados presentes na análise no $\mathbb{R}^n$.

Falaremos de diferenciabilidade de uma aplicação $f : M \rightarrow N$ e definiremos a sua derivada num ponto $p \in M$. Demonstraremos uma versão diferenciável do teorema de mergulho topológico de Whitney e apresentaremos um dos mais fundamentais resultados em topologia diferencial: o teorema de Sard. Mostraremos que funções contínuas entre variedades podem ser aproximadas por outras classes de funções, cada uma das quais caracterizada por satisfazer certas condições de regularidade. Para finalizar, estenderemos o conceito de homotopia ao âmbito diferenciável.

3.1 Estrutura Diferenciável

Dizemos que uma variedade M é diferenciável (resp. de classe C^k) quando o são todas as funções que fazem a transição entre sistemas de coordenadas de seu atlas. Fala-se, neste caso, que M está dotada de uma estrutura diferenciável.

Já que a inversa de uma função de transição ainda é um objeto de mesma natureza, segue-se que uma variedade é diferenciável quando, e somente quando, suas funções de transição são difeomorfismos. Afirmção análoga é verdadeira para qualquer classe de diferenciabilidade.

Façamos algumas observações:

1. nem toda variedade pode ser dotada de uma estrutura diferenciável. Este fato foi demonstrado independentemente por M. Kervaire (veja [8]) e por S. Smale (veja o comentário abaixo do teorema L de [30], na página 394). Outros contra-exemplos, posteriormente apresentados, podem ser encontrados na parte final do artigo [22] de J. Milnor e no trabalho [31], de I. Tamura;
2. ao longo de todo este capítulo, evidenciaremos a classe de diferenciabilidade de uma variedade diferenciável. Ao final dele, mostraremos, entretanto, que qualquer variedade que admite um atlas C^k (com $k > 0$) também admite um atlas C^∞ . A observação anterior descarta a possibilidade de se incluir a situação em que $k = 0$;
3. como o leitor notará, existe uma gama de resultados apresentados no âmbito da análise no $\mathbb{R}^n$ que continuam válidos no caso mais geral das variedades diferenciáveis. Tratam-se, pois,

daqueles que são de caráter local. O leitor atento notará, também, certa semelhança entre proposições demonstradas no capítulo anterior e outras, análogas àquelas, aqui expostas. Isto porque, ao passo que no caso contínuo tem-se o teorema da invariância do domínio, no âmbito diferenciável conta-se, em papel semelhante, com o teorema da função inversa.

Exemplos

Apresentam-se, abaixo, alguns exemplos de variedades que admitem estruturas diferenciáveis.

Exemplo. Todo espaço normado de dimensão finita (digamos V , com dimensão n) é uma variedade de classe C^∞ enquanto dotado do atlas constituído pelo isomorfismo $f : V \rightarrow \mathbb{R}^n$. Tem-se que considerar, aqui, uma única função de transição: a identidade $\text{id} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, que é obviamente um difeomorfismo C^∞ .

Exemplo. Qualquer subvariedade aberta U (de uma variedade M , cuja classe é C^k) é também uma variedade de mesma classe de diferenciabilidade. Isto porque as funções de transição de U nada mais são do que restrições das de M .

Exemplo. Independente de qual seja o $n \in \mathbb{N}$, enquanto dotadas do atlas formado pelas projeções estereográficas, as esferas $\mathbb{S}^n$ são variedades infinitamente diferenciáveis. Com efeito, a aplicação $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, tal que

$$f(x^1, \dots, x^n) = \left(\frac{x^1}{(x^1)^2 + \dots + (x^n)^2}, \dots, \frac{x^n}{(x^1)^2 + \dots + (x^n)^2} \right),$$

é claramente um difeo C^∞ . Além disso, ela é a responsável por fazer a transição entre as projeções estereográficas norte e sul.

Exemplo. O produto cartesiano entre duas variedades diferenciáveis ainda é uma destas entidades. Afinal, dados sistemas de coordenadas $x \times y$ e $z \times w$, a aplicação de transição do primeiro para o segundo trata-se de

$$((z \times w) \circ (x^{-1} \times y^{-1}))(x(p), y(q)) = ((z \circ x^{-1})(p), (w \circ y^{-1})(q)),$$

a qual é diferenciável. Chamamos a atenção para o fato de que a classe de diferenciabilidade de uma variedade produto $M \times N$ é a menor das classes entre M e N .

Exemplo. Assim, são variedades C^∞ : o cilindro $\mathbb{S}^1 \times (0, 1)$, o quadrado unitário $(0, 1) \times (0, 1)$ e o toro $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$.

Exemplo. Do mesmo modo que o produto cartesiano, a reunião disjunta de variedades diferenciáveis continua sendo um objeto de igual natureza.

Exemplo. Sob a identificação $M(n \times s; \mathbb{R}) \approx \mathbb{R}^{ns}$, o conjunto das matrizes $n \times s$ (a coeficientes reais) torna-se uma variedade infinitamente diferenciável de dimensão ns . Mostra-se, mais geralmente, que $M_i(n \times s; \mathbb{R})$, coleção constituída das matrizes que tem posto i , é uma variedade C^∞ de dimensão igual a $i(n + s - i)$. Veja [13], páginas 53-54, ou [33].

Finalizamos com a seguinte advertência:

Avertência: No restante do texto, a menos de explícita menção em contrário, quando acreditarmos não existir risco de confusão, diremos "a variedade M ". Ali estará subentendida a presença de um atlas de determinada classe de diferenciabilidade.

3.2 Diferenciabilidade

Dizemos que uma aplicação $f : M \rightarrow N$, estabelecida entre duas variedades M e N , é diferenciável num ponto $p \in M$ quando existem cartas locais $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ em M , e $y : U' \rightarrow \mathbb{R}^m$ em N , segundo as quais:

1. $p \in U$ e $f(p) \in U'$;
2. a correspondência $y \circ f \circ x^{-1} : x(U) \rightarrow \mathbb{R}^m$, chamada de "expressão de f em x e y ", é diferenciável no ponto $x(p)$.

Se f é diferenciável em cada ponto de seu domínio, fala-se, simplesmente, que ela é diferenciável. Em particular, diz-se que f é de classe C^k quando suas expressões o são.

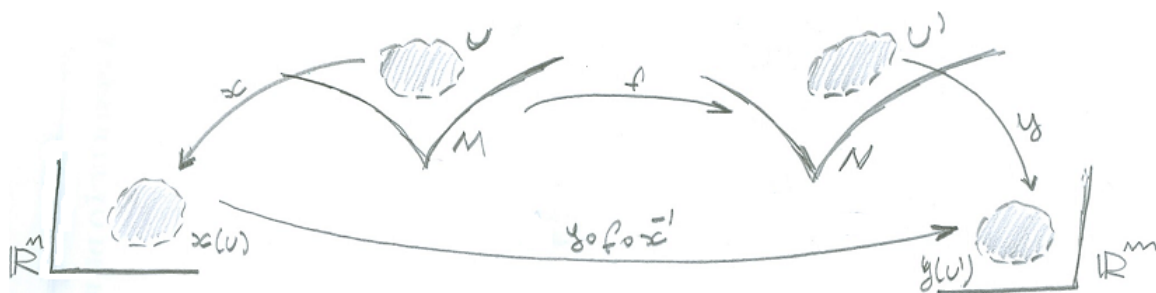


Figura 3.1: Expressão de uma função diferenciável entre variedades

Exemplo. Um caminho $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$ é diferenciável em $-\varepsilon < t < \varepsilon$ se existe um sistema de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$, definido nas vizinhanças de $p = \gamma(t)$, tal que $x \circ \gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \mathbb{R}^n$ é diferenciável em t . Com efeito, a identidade é uma carta global na reta.

Exemplo. Qualquer carta local $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ (numa variedade M) é uma aplicação diferenciável da subvariedade U no espaço $\mathbb{R}^n$. A classe de x é igual à classe de M . Semelhantemente, a inclusão $\iota : U \rightarrow M$ também é diferenciável.

Exemplo. Sob a mesma justificativa do exemplo, uma função $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ é diferenciável num ponto $p \in M$ se, e só se, consegue-se obter um sistema $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$, nas vizinhanças de p , tal que $f \circ x^{-1} : x(U) \rightarrow \mathbb{R}$ é diferenciável em $x(p)$.

Duas observações:

1. chamamos a atenção para o fato de que, no sentido de independe do sistema de coordenadas tomado, está bem definida a noção de diferenciabilidade de uma aplicação. Isto decorre diretamente da condição de difeomorfismo das funções de transição;

2. também deve ser observado que a classe de diferenciabilidade de $f : M \rightarrow N$ é sempre inferior (ou igual) a menor das classes entre M e N .

Difeomorfismos

Diz-se que uma correspondência entre duas variedades M e N é um difeomorfismo quando ela é diferenciável, bijetiva e possui inversa diferenciável. Caso exista tal aplicação, fala-se que M e N são difeomorfas.

Compreende-se que um difeomorfismo $f : M \rightarrow N$ é de classe C^k no caso de o ser enquanto aplicação de M em N . Convence-se facilmente de que, em tal situação, a inversa $f^{-1} : N \rightarrow M$ também é de classe C^k .

Exemplo. Todo sistema de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ é um difeomorfismo da subvariedade aberta $U \subset M$ sobre a sua imagem. A classe de x é igual a de M .

Exemplo. Se M é uma variedade C^k , então a identidade $\text{id} : M \rightarrow M$ é um difeomorfismo de mesma classe. Particularmente, dado um aberto $U \subset M$, a inclusão $\iota : U \rightarrow M$ é um difeomorfismo sobre sua imagem.

Notação. O conjunto de todos os difeomorfismos de classe C^k entre duas variedades M e N é denotado por $\text{Diff}^k(M; N)$. Quando N é igual a M , escreve-se $\text{Diff}^k(M)$ ao invés de $\text{Diff}^k(M; M)$.

Assim como vimos valer para homeomorfismo, a relação "*duas variedades diferenciáveis são equivalentes se existe um difeomorfismo de classe C^k entre elas*" estabelece uma real equivalência entre tais objetos. Isto implica, diretamente, no fato de o conjunto $\text{Diff}^k(M)$, enquanto dotado da composição usual de aplicações, constituir um grupo. Ele é conhecido como o grupo dos difeomorfismos de classe C^k de M .

De maneira simples verifica-se que, se existir um difeomorfismo entre duas variedades M e N (de classes C^{k_1} e C^{k_2} , respectivamente), então também existirá um isomorfismo entre os grupos $\text{Diff}^l(M)$ e $\text{Diff}^l(N)$ para todo l menor que k_1 e que k_2 . Em outras palavras, isto significa que grupos de difeomorfismos podem ser visto como invariantes diferenciáveis.

Um questionamento natural se refere à recíproca: dadas duas variedades com grupos de difeomorfismos isomorfos, serão elas difeomorfas? No que se refere ao caso contínuo (quando $k = 0$), vimos que a resposta é afirmativa, desde que se restrinja às variedades compactas. No âmbito diferenciável, tem-se o seguinte resultado, devido à Filipkiewicz.

Teorema 3.1. *Sejam M e N variedades conexas, de classes C^{k_1} e C^{k_2} , respectivamente. Se existem números $r < k_1$ e $s < k_2$ tais que os grupos $\text{Diff}^r(M)$ e $\text{Diff}^s(N)$ são isomorfos, então $r = s$, ao mesmo tempo que existe um difeomorfismo de classe C^r entre M e N .*

Demonstração. A prova pode ser conferida diretamente no artigo original: [4]. Para maiores detalhes sobre o assunto, referenciamos o leitor aos trabalhos [6, 29]. $\square$

No que se refere aos difeomorfismos, o próximo resultado é o análogo da proposição.

Proposição 3.1. *Seja $f : M \rightarrow N$ uma bijeção entre um conjunto M e uma variedade N , de classe C^k . A exigência de que f se torne um difeomorfismo introduz uma estrutura diferenciável C^k em M .*

Demonstração. Tomemos, em M , a métrica proveniente de N . Sejam $x_\lambda : U_\lambda \rightarrow \mathbb{R}^n$ os sistemas de coordenadas que fazem de N uma variedade C^k . Denotemos a restrição de f à $f^{-1}(U_\lambda)$ com f_λ . Para qualquer λ , seja $y_\lambda = x_\lambda \circ f_\lambda$. Estas são claramente bijeções, cujos domínios (quando colecionados) cobrem M . Tornemos f (e, portanto cada, f_λ) um difeomorfismo. Pela proposição , segue-se que a família $\{y_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ constitui um atlas para M . Mostremos que este é C^k . Tomemos cartas x_λ e x_κ de N que tenham domínios não-disjuntos. Segue-se, da bijetividade de f , que $y_\lambda \circ y_\kappa^{-1}$ está bem definida. Ora, mas

$$y_\lambda \circ y_\kappa^{-1} = x_\lambda \circ f_\lambda \circ (f_\kappa^{-1} \circ x_\kappa^{-1}) = x_\lambda \circ x_\kappa^{-1},$$

o que comprova o afirmado e conclui a demonstração. $\square$

Assim como os homeomorfismos locais (se comparados com os homeomorfismos), no âmbito diferenciável tem-se uma maneira de medir a semelhança entre duas variedades que é mais fraca do que o conceito de difeomorfismo.

Definição 3.1. Dizemos que uma variedade M é localmente difeomorfa à outra variedade N quando existe uma aplicação diferenciável $f : M \rightarrow N$ tal que, para qualquer que seja o ponto $p \in M$, é sempre possível obter um aberto $U \ni p$, segundo o qual $f|_U$ é um difeomorfismo da subvariedade aberta $U \subset M$ sobre a subvariedade aberta $f(U) \subset N$.

Quando M é localmente difeomorfa à N , a aplicação $f : M \rightarrow N$ é chamada de um difeomorfismo local. Define-se, de maneira natural, difeomorfismos locais de classe C^k .

Observação 3.1. Diferentemente do que acontece com os difeomorfismos (e semelhantemente ao que se passa com os homeomorfismos locais), a existência de um difeo local $f : M \rightarrow N$ não é suficiente para que existe um difeo local de N em M .

O resultado que se segue é a versão diferenciável da proposição , apresentada no capítulo anterior.

Proposição 3.2. Seja $f : M \rightarrow N$ uma aplicação injectiva entre um conjunto M e uma variedade N , de classe C^k . A exigência de que f se torne um difeomorfismo local deixa univocamente fixada uma estrutura diferenciável de classe C^k em M .

Demonstração. Induzimos uma métrica em M fazendo uso da injectividade de f . Sejam $x_\lambda : U_\lambda \rightarrow \mathbb{R}^n$ os sistemas de coordenadas de N . Tornemos f um difeomorfismo local. Neste caso, dado $p \in M$, existe um aberto $A_p \subset M$ tal que $f|_{A_p}$ é difeomorfismo sobre a subvariedade aberta $f(A_p) \subset N$. Dentre os índices λ , existe ao menos um para o qual $U_\lambda \ni f(p)$. Denotemo-lo por $\lambda(p)$. O conjunto $B_{\lambda(p)} = f(A_p) \cap U_{\lambda(p)}$ é aberto não-vazio de N . Na proposição , concluímos que as correspondências $y_{\lambda(p)} = x_{\lambda(p)} \circ f_{\lambda(p)}$, onde $f_{\lambda(p)} = f|_{B_{\lambda(p)}}$, constituem um atlas para M . Verifiquemos ele é C^k . De fato, se $x_{\lambda(p)} : U_{\lambda(p)} \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $x_{\xi(p)} : U_{\xi(p)} \rightarrow \mathbb{R}^n$ são sistemas de coordenadas em N , ambos contendo p em seus domínios, então $B_{\lambda(p)} \cap B_{\xi(p)} \neq \emptyset$, de modo que as aplicações $y_{\xi(p)} \circ y_{\lambda(p)}^{-1}$ estão bem definidas. Tem-se:

$$y_{\xi(p)} \circ y_{\lambda(p)}^{-1} = (x_{\xi(p)} \circ f_{\xi(p)}) \circ (f_{\lambda(p)}^{-1} \circ x_{\lambda(p)}^{-1}) = x_{\xi(p)} \circ x_{\lambda(p)}^{-1},$$

que é um difeomorfismo de classe C^k . Isto é suficiente ao proposto, completando a prova. $\square$

Unicidade

Dizemos que dois atlas $\mathfrak{A}$ e $\mathfrak{B}$ introduzem estruturas diferenciáveis *semelhantes* num espaço métrico M quando existe um difeomorfismo $f : (M, \mathfrak{A}) \rightarrow (M, \mathfrak{B})$ entre as respectivas variedades. No caso de a identidade $\text{id} : (M, \mathfrak{A}) \rightarrow (M, \mathfrak{B})$ ser um difeomorfismo, fala-se que tais estruturas são *iguais*.

Proposição 3.3. *Dois atlas induzem estruturas iguais se, e somente se, fazem parte do mesmo atlas maximal.*

Demonstração. Sejam $\mathfrak{A}$ e $\mathfrak{B}$ atlas num espaço métrico M . Suponhamos, de início, que a identidade $\text{id} : (M, \mathfrak{A}) \rightarrow (M, \mathfrak{B})$ é um difeomorfismo. Neste caso, para todo $p \in M$ existem sistemas de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ de $\mathfrak{A}$, e $y : U' \rightarrow \mathbb{R}^n$ de $\mathfrak{B}$, tais que $y \circ \text{id} \circ x^{-1}$ é um difeomorfismo. Ora, $y \circ \text{id} \circ x^{-1} = y \circ x^{-1}$ nada mais é do que uma função de transição. Portanto, ou x faz parte de $\mathfrak{B}$ ou y pertence à $\mathfrak{A}$. Por outro lado, se $\mathfrak{A}$ e $\mathfrak{B}$ estão contidos num mesmo atlas maximal, então, dados $x \in \mathfrak{A}$ e $y \in \mathfrak{B}$ segue-se que, sempre que estiver bem definida, a aplicação $x \circ y^{-1}$ será um difeomorfismo. Por conseguinte, a identidade $\text{id} : (M, \mathfrak{A}) \rightarrow (M, \mathfrak{B})$ também é um difeomorfismo, donde serem iguais as estruturas vindas de $\mathfrak{A}$ e $\mathfrak{B}$. $\square$

Fornecido um atlas $\mathfrak{A}$ em M (suposto maximal, em virtude da proposição anterior), é fácil construir outros que introduzam estruturas diferenciáveis equivalentes, mas que não sejam iguais. De fato, dado um homeomorfismo $\varphi : (M, \mathfrak{A}) \rightarrow (M, \mathfrak{A})$, põe-se $x_\varphi = x \circ \varphi$ para cada carta $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ em $\mathfrak{A}$. Tais aplicações são obviamente sistemas de coordenadas em M , as quais ali constituem, juntas, um atlas. Este será denotado por $\mathfrak{A}'$.

A estrutura induzida por $\mathfrak{A}'$ será igual àquela proveniente de $\mathfrak{A}$ se, e só se, φ for um difeomorfismo. Realmente,

$$x \circ \text{id} \circ x_\varphi^{-1} = x \circ \text{id} \circ (\varphi^{-1} \circ x^{-1}) = x \circ \varphi^{-1} \circ x^{-1}.$$

Por outro lado, ainda que φ não seja diferenciável, a aplicação $\psi : (M, \mathfrak{A}') \rightarrow (M, \mathfrak{A})$, definida por $\psi(p) = \varphi(p)$, satisfaz

$$x \circ \psi \circ x_\varphi^{-1} = x \circ \varphi \circ (\varphi^{-1} \circ x^{-1}) = x \circ x^{-1}.$$

Isto significa que suas expressões são difeomorfismos do domínio da carta x sobre sua imagem. Por conseguinte, ψ é também um difeomorfismo, estabelecendo a semelhança entre as estruturas induzidas por $\mathfrak{A}$ e por $\mathfrak{A}'$.

Exemplo. Um exemplo típico: a reta, por ser um espaço normado de dimensão finita, admite um atlas C^∞ . A saber, aquele constituído da carta global $\text{id} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. A correspondência $t \mapsto t^3$ (que denotaremos por φ) é naturalmente um homeomorfismo da reta. Por conseguinte, $y = \text{id} \circ \varphi$ é também um sistema de coordenadas global em $\mathbb{R}$, o qual constitui, ali, um outro atlas. A identidade $\text{id} : (\mathbb{R}, \{\text{id}\}) \rightarrow (\mathbb{R}, \{y\})$ não é um difeomorfismo. Afinal, ela tem

$$\text{id} \circ \text{id} \circ y^{-1} = (\text{id} \circ \text{id}) \circ (\varphi^{-1} \circ \text{id}^{-1}) = \varphi^{-1}$$

como expressão, a qual deixa de ser diferenciável na origem. Assim, as estruturas provenientes de $\{\text{id}\}$ e de $\{y\}$ não são iguais. A discussão prévia mostra, entretanto, que elas são semelhantes.

O problema da unidade da estrutura de uma variedade refere-se ao seguinte questionamento:

- existirão, num mesmo espaço métrico M , dois atlas maximais que não definem estruturas diferenciáveis equivalentes?

Sugeridos por [18], somos levados aos trabalhos de J. Milnor (veja [22]), que na esfera $\mathbb{S}^7$ obteve diversas estruturas diferenciáveis maximais não-semelhantes. Mais precisamente, Milnor mostrou existir um difeomorfismo $f : \mathbb{S}^6 \rightarrow \mathbb{S}^6$, da esfera em dimensão seis nela mesma, tal que a variedade $\overline{\mathbb{D}^6} \cup_f \overline{\mathbb{D}^6}$, obtida da colagem entre duas bolas fechadas $\overline{\mathbb{D}^6}$ ao longo de seus bordos, é homeomorfa mas não difeomorfa à $\mathbb{S}^7$.

Em virtude do contra-exemplo anterior, o problema da unicidade de estruturas diferenciáveis passa a ter um caráter de classificação:

- o que uma variedade M deve satisfazer para que, a menos de equivalências, possua um único atlas maximal?

Um review sobre o assunto (incluindo uma boa lista de referências) pode ser encontrado em [32]. Veja também um review escrito pelo próprio J. Milnor: [23].

Partições da Unidade

Na presente subsecção, mostraremos que as variedades de classe C^k possuem funções auxiliares de mesma classe de diferenciabilidade. Poderemos, então, fazer uso de partições da unidade que provenham de tais funções.

Observação 3.2. Chamamos a atenção para o fato de que, por serem espaços métricos, quaisquer variedades diferenciáveis possuem partições da unidade estritamente subordinadas a cada uma de suas coberturas abertas (veja teorema). A importância do que aqui será demonstrado reside, então, na possibilidade de se tomar partições que sejam *diferenciáveis*.

Proposição 3.4. *Seja M uma variedade diferenciável. Dados um ponto $p \in M$ e um aberto $A \ni p$, existem um aberto $U \ni p$, contido em A , e um sistema de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ cuja imagem é a bola $B(0; 3)$.*

Demonstração. Seja $y : U'' \rightarrow \mathbb{R}^n$ uma carta local nas vizinhanças de p . Definamos $U' = U'' \cap A$. é claro que $p \in U'$. Além disso, trata-se $y' = y|_{U'}$ de um sistema de coordenadas em M . Seja $B(y'(p); \varepsilon)$ bola com centro em $x'(p)$ e raio $\varepsilon > 0$. Escolhamos ε de modo que ela esteja inteiramente contida na imagem de y' . Seja $U = y'^{-1}(B(y'(p); \varepsilon))$. Então $p \in U$ e $x' = y'|_U$ ainda é carta local. Por fim, consideremos o difeomorfismo $f : B(0; 3) \rightarrow B(x'(p); \varepsilon)$, formado de translações e homotetias. A composição $x = x' \circ f$ consitui a aplicação procurada. $\square$

Proposição 3.5. *Qualquer cobertura aberta de uma variedade diferenciável conexa M admite um refinamento aberto e localmente finito. Em especial, este é formada por domínios de sistemas de coordenadas que tem $B(0; 3)$ como imagem.*

Demonstração. Refinamentos abertos e localmente finitos existem porque toda variedade é um espaço métrico. Mostremos que estes podem ser tomados como proposto. Como M é conexa, segue-se que ela é localmente compacta e separável. Por conseguinte (vide proposição), existe uma cadeia de compactos K_i , com i varrendo os naturais, os quais satisfazem

$$K_i \subset \text{int} K_{i+1} \quad \text{e} \quad K_2 \cup K_{3;2} \cup \dots \cup K_{i;i-1} \cup \dots = M.$$

Aqui, $K_{i;i+1} = K_i - \text{int}K_{i-1}$. Seja $\mathcal{C}$ uma cobertura por abertos de M . A estratégia da demonstração consistirá do seguinte: encontraremos, separadamente, uma cobertura finita para K_2 e para cada $K_{i;i+1}$. A união de todas elas cobrirá M sob as condições requeridas. Escolhido um $p \in K_2$ arbitrário, seja U_{2p} aberto de $\mathcal{C}$ contendo p (que existe porque $\mathcal{C}$ cobre M). Consideremos o conjunto aberto e não vazio (já que $K_2 \subset \text{int}K_3$) $U_{2p} \cap \text{int}K_3$. Apliquemos o lema anterior a ele. Segue-se que todo ponto de K_2 é centro de um aberto tanto em $\text{int}K_3$ quanto em U_{2p} . Denotemo-lo por $U_2(p)$. É claro que $\mathcal{U}_2 = \{U_2(p)\}_{p \in K_2}$ se trata de uma cobertura aberta para K_2 . Como este é compacto, de $\mathcal{U}_2$ podemos retirar uma subcobertura finita (digamos $\mathcal{C}_2$). Olhemos, agora, para a faixa compacta $K_{3;2}$. Cada um de seus pontos (por exemplo q) pertence a ao menos um aberto de $\mathcal{C}$ (digamos U_{3q}). Consideremos o conjunto $U_{3q} \cap \text{int}K_4$. É claro que ele contém $U_{3q} \cap K_{3;2}$ (visto K_3 fazer parte do interior de K_4). Em virtude do lema anterior, vê-se que qualquer ponto de $K_{3;2}$ é centro de um aberto inteiramente contido tanto em $\text{int}K_4$, quanto em U_{3q} . Vamos representá-lo por $U_3(q)$. Não há dúvidas de que a reunião dos $U_3(q)$ cobre $K_{3;2}$. Em particular, tal cobertura admite uma subcobertura finita, que aqui denotamos por $\mathcal{C}_3$. Seguindo o mesmo procedimento para cada $K_{i;i+1}$, ai fim serão obtidas coberturas finitas $\mathcal{C}_i = \{U_i(p)\}$ de $K_{i;i+1}$, com onde $U_i(p) \subset U_{ip}$ para algum U_{ip} de $\mathcal{C}$. Portanto, $\mathcal{C}' = \mathcal{C}_2 \cup \dots \cup \mathcal{C}_i \cup \dots$ é refinamento aberto $\mathcal{C}$, cujos elementos são todos domínios de sistemas de coordenadas em M , os quais assumem valores em $B(0;3)$. $\square$

Observação 3.3. Sejam $x_i : U_i \rightarrow B(0;3)$ os sistemas de coordenadas obtidos na proposição anterior. Deve-se observar que a coleção das imagens inversas $x_i^{-1}(B(0;1))$ é suficiente para cobrir M .

Proposição 3.6. *Dado $n \in \mathbb{N}$, existe uma aplicação $\varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tal que*

1. *é infinitamente diferenciável;*
2. $0 \leq \varphi(p) \leq 1$ *para todo $p \in \mathbb{R}^n$;*
3. $\varphi(p) = 1$, *se $\|p\| \leq 1$;*
4. $\varphi(p) = 0$, *se $\|p\| \geq 2$.*

Demonstração. Contruiremos φ por etapas. Consideremos, inicialmente, a aplicação $\xi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida por

$$\xi(t) = \begin{cases} \exp\{1/[(t+1)(t+2)]\}, & \text{se } -2 < t < -1 \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Sendo contínua (em especial C^∞), ela é integrável. Sejam $b = \int_{-2}^{-1} \xi(t)dt$ e $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, caracterizada pela condição

$$\gamma(t) = \begin{cases} \xi(t)/b, & \text{se } t \geq 0 \\ -\xi(-t)/b, & \text{contrariamente.} \end{cases}$$

Como se nota, γ também é C^∞ . Tomemos $\delta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ cumprindo $\delta(t) = \int_{-2}^t \gamma(s)ds$. Por fim, a correspondência $\varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, tal que $\varphi(t) = \delta(\|t\|)$, satisfaz todas as condições requeridas, o que conclui a demonstração. $\square$

Observação 3.4. Maiores detalhes sobre a construção de φ podem ser encontrados em [13], entre as páginas 431 e 432.

Proposição 3.7. *Qualquer cobertura aberta de uma variedade conexa M (digamos de classe C^k) admite uma partição da unidade $\{f_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ estritamente subordinada a ela. Em particular, cada $f_\lambda : M \rightarrow \mathbb{R}$ é de classe C^k .*

Demonstração. Suponhamos que a dimensão de M é n . Dada uma cobertura aberta $\mathcal{C} = \{C_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ (que podemos supor enumerável em virtude da hipótese de conexidade), seja $\mathcal{C}' = \{U_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ uma de suas subcoberturas localmente finitas, com U_i sendo domínios de um sistemas de coordenadas $x_i : U_i \rightarrow \mathbb{R}^n$, cujas imagens são todas iguais à $B(0; 3)$. Seja $\varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ uma aplicação como na proposição anterior. Definamos $\varphi_i : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ pondo

$$\varphi_i(p) = \begin{cases} \varphi(x_i(p)), & \text{se } p \in x_i^{-1}(B(0; 2)); \\ 0, & \text{contrariamente.} \end{cases}$$

Cada umas destas composições é contínua, positiva e tem suporte igual a $\overline{x_i^{-1}B(0; 2)}$. Em virtude da observação, segue que $\text{supp}(\varphi_i)$ é refinamento localmente finito de $\mathcal{C}$. Portanto, tem lugar a soma $\sum \varphi_i(p)$. Esta é sempre diferente de zero (já que todo p é centro de um intervalo de $\mathcal{C}'$). Nem sempre, no entanto, ela é igual a um. Para obter a partição da unidade procurada, definiremos novas funções ψ_i , as quais preservam as características de φ_i ao mesmo tempo que satisfazem $\sum \varphi_i(p) = 1$ para qualquer $p \in M$. Seja, pois, $\psi_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\psi_i(p) = \varphi_i(p) / \sum \varphi_i(p)$. Não existe dificuldade na verificação de que estas funções realmente satisfazem o que foi exigido. Por exemplo, vale $\sum \psi_i(p) = \sum \varphi_i(p) / \sum \varphi_i(p) = 1$. $\square$

3.3 Derivada

Seja M uma variedade de dimensão n . Dadas duas funções diferenciáveis $f, g : M \rightarrow \mathbb{R}$ e um número $a \in \mathbb{R}$, convence-se facilmente de que as aplicações $f + g$ e $a \cdot f$, definidas por

$$(f + g)(p) = f(p) + g(p) \quad \text{e} \quad (a \cdot f)(p) = af(p),$$

também são diferenciáveis. Elas são respectivamente chamadas de *soma entre f e g* , e de *produto de f pelo número a* .

Enquanto dotado de tais operações, o conjunto das funções diferenciáveis de M em $\mathbb{R}$, usualmente representado por $\mathcal{D}(M)$, constitui um espaço vetorial real de dimensão igual à n .

Observação 3.5. Condição análoga é verdadeira no caso em que as funções consideradas são de classe C^k . Em tal situação, o conjunto de todas elas é representado por $\mathcal{D}^k(M)$.

Espaço tangente

Seja $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$ um caminho diferenciável numa variedade M . Dá-se o nome de vetor tangente a γ no instante $-\varepsilon < t_o < \varepsilon$ à aplicação $\dot{\gamma}_{t_o} : \mathcal{D}(M) \rightarrow \mathbb{R}$, caracterizada por cumprir

$$\dot{\gamma}_{t_o}(f) = (f \circ \gamma)'(t_o).$$

Um tal vetor tangente é, claramente, um funcional linear do espaço $\mathcal{D}(M)$. Com efeito, fornecidas funções diferenciáveis f e g , tem-se

$$\dot{\gamma}_{t_0}(f+g) = ((f+g) \circ \gamma)'(t_0) = ((f \circ \gamma) + (g \circ \gamma))'(t_0) = (f \circ \gamma)'(t_0) + (g \circ \gamma)'(t_0).$$

Definição 3.2. Chama-se *espaço tangente* a um ponto $p \in M$ ao conjunto TM_p , constituído de todos os vetores que no instante zero tangem algum caminho γ , tal que $\gamma(0) = p$.

Assim, dizer que v pertence à TM_p significa garantir a existência de um $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$, com $\gamma(0) = p$, segundo o qual $\dot{\gamma}_0 = v$. Fala-se, então, que v tange M em p .

Observação 3.6. Deve-se observar que qualquer sistema de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$, com $p \in U$, estabelece uma bijeção entre o espaço tangente à M em p e o próprio $\mathbb{R}^n$. Com efeito, trata-se da correspondência $\bar{x} : TM_p \rightarrow \mathbb{R}^n$, definida por

$$\bar{x}(v) = (x \circ \gamma)'(0),$$

onde γ é caminho que satisfaz $\gamma(0) = p$ e $\dot{\gamma}_0 = v$.

Para cada carta x nas condições anteriores, introduz-se uma estrutura linear em TM_p sob a exigência de tornar $\bar{x} : TM_p \rightarrow \mathbb{R}^n$ um isomorfismo. Denotemos com TM_p^x o $\mathbb{R}$ -espaço vetorial com estrutura induzida por x .

Proposição 3.8. Se $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $y : U' \rightarrow \mathbb{R}^n$ são cartas em M , com $p \in U \cap U'$, então existe um isomorfismo canônico entre TM_p^x e TM_p^y .

Demonstração. Resume-se a notar que

$$\bar{y}(v) = (y \circ \gamma)'(0) = ((y \circ x^{-1}) \circ x \circ \gamma)'(0) = d(y \circ x^{-1})_{y(p)}(\bar{x}(v)).$$

Pois, como $y \circ x^{-1}$ é difeomorfismo, o teorema da função inversa garante ser $d(y \circ x^{-1})_{y(p)}$ um isomorfismo. $\square$

Advertência. De agora em diante, justificados pela proposição anterior, quando necessitarmos de uma estrutura linear no espaço tangente, não nos preocuparemos com o sistema de coordenadas tomado para induzi-la. Além disso, omitiremos o subscrito x em TM_p^x .

Observação 3.7. A escolha de uma carta local $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$, cujo domínio contém p , fixa uma base no espaço tangente à M em p : consiste-se daquela que é levada pelo isomorfismo $\bar{x} : TM_p \rightarrow \mathbb{R}^n$ na base canônica do $\mathbb{R}^n$.

Notação. é comum denotar $\bar{x}^{-1}(\hat{e}^i)$ por $\partial_i^x(p)$. Isto porque o caminho que tem $\partial_i^x(p)$ como vetor tangente em zero é aquele γ que satisfaz

$$(x \circ \gamma)(t) = (0, \dots, (x^i \circ \gamma)(t), \dots, 0).$$

Logo, se $x(p) = (x_1, \dots, x_n)$, então

$$\dot{\gamma}_0(f) = (\partial f / \partial x_i)(x(p)) = (\partial_i^x(p))(f),$$

justificando a notação empregada. No que segue, adotaremos esta prática.

Exemplo. Na esfera $\mathbb{S}^2$, os espaços tangentes se identificam com os planos tangentes usuais da geometria diferencial clássica.

Exemplo. Sejam M e N variedades diferenciáveis, com respectivas dimensões n e m . Como visto no exemplo, o produto $M \times N$ é também uma variedade diferenciável. Escolhidos $p \in M$ e $q \in N$, verifiquemos que o espaço que tange o par (p, q) é canonicamente isomorfo à soma direta entre TM_p e TN_q . Por um lado,

$$T(M \times N)_{(p,q)} \approx \mathbb{R}^{n+m} \approx \mathbb{R}^n \oplus \mathbb{R}^m,$$

enquanto que por outro $\mathbb{R}^n \approx TM_p$ e $\mathbb{R}^m \approx TN_q$, dando-nos o que procurávamos.

Exemplo. Seja $U \subset M$ uma subvariedade aberta. Para cada $p \in U$, definamos $\bar{\iota} : TU_p \rightarrow TM_p$ por cumprir $\bar{\iota}(v) = v$. Tal aplicação é claramente linear e injetiva. Como U e V possuem a mesma dimensão, segue que $\bar{\iota}$ é também sobrejetiva. Portanto, os espaços tangentes de uma subvariedade aberta são isomorfos aos respectivos espaços tangentes da variedade que a contém.

Derivada

Cada aplicação diferenciável $f : M \rightarrow N$ estabelece uma correspondência entre os caminhos de M e os de N . Com efeito, fornecido $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$, é considerar $\Gamma = f \circ \gamma$. Quando γ é diferenciável, então Γ também o é.

Proposição 3.9. *Associada a toda aplicação diferenciável $f : M \rightarrow N$ existe, para qualquer ponto p de M , uma transformação linear entre os espaços tangentes à M em p e à N em $f(p)$.*

Demonstração. Afirmamos que a correspondência $df_p : TM_p \rightarrow TN_{f(p)}$, que toma um $\dot{\gamma}_0 \in TM_p$ e devolve $\dot{\Gamma}_0$, é a transformação linear procurada. Para tanto, notemos inicialmente que, se $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $y : U' \rightarrow \mathbb{R}^m$ são sistemas de coordenadas com $U \ni p$ e $U' \ni f(p)$, então

$$\Gamma|_{f(U)} = (f \circ x^{-1}) \circ (x \circ \gamma),$$

de modo que

$$\bar{y}(\dot{\Gamma}_0) = ((y \circ f \circ x^{-1}) \circ (x \circ \gamma))'(0) = d(y \circ f \circ x^{-1})_{x(p)}(\bar{x}(\dot{\gamma}_0)).$$

Assim, a lineariedade de df_p provém diretamente da lineariedade da derivada da expressão de f no ponto $x(p)$. $\square$

Observação 3.8. Em virtude resultado anterior, tem-se a comutatividade do diagrama abaixo:

$$\begin{array}{ccc} TM_p & \xrightarrow{df_p} & TN_{f(p)} \\ \bar{x} \downarrow & & \downarrow \bar{y} \\ \mathbb{R}^n & \xrightarrow{d(y \circ f \circ x^{-1})_{x(p)}} & \mathbb{R}^m \end{array} \quad (3.1)$$

Definição 3.3. A transformação linear $df_p : TM_p \rightarrow TN_{f(p)}$, definida segundo a proposição anterior, chama-se a derivada de $f : M \rightarrow N$ no ponto p .

Diretamente da proposição depreende-se que, se $f : M \rightarrow N$ é um difeomorfismo, então sua derivada em cada $p \in M$ é um isomorfismo entre os respectivos espaços tangentes TM_p e $TN_{f(p)}$. Assim como no âmbito da análise em espaços euclidianos, tem-se uma recíproca local de tal condição.

Proposição 3.10. Seja $f : M \rightarrow N$ uma aplicação diferenciável. Suponhamos que para todo $p \in M$ a derivada df_p é um isomorfismo. Então f é um difeomorfismo local. Particularmente, as variedades M e N têm a mesma dimensão.

Demonstração. Se as aplicações $df_p : TM_p \rightarrow TN_{f(p)}$ são isomorfismos, então, dada a comutatividade do diagrama (), há de valer o mesmo para as correspondências $d(y \circ f \circ x^{-1})_{x(p)} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Pelo teorema da função inversa, segue-se que $y \circ f \circ x^{-1}$ é um difeomorfismo local (donde ser m igual à n). Ora, mas f é difeo local se, e só se, suas expressões o são. Isto é suficiente ao proposto, concluindo a demonstração. $\square$

Vale, também, a regra da cadeira:

Proposição 3.11. Sejam M , N e Z variedades. Consideremos aplicações $f : U \rightarrow N$ e $g : U' \rightarrow Z$, definidas em abertos $U \subset M$ e $U' \subset N$. Se f e g são respectivamente diferenciáveis nos pontos $p \in U$ e $f(p) \in U'$, então a composição $g \circ f : U \rightarrow Z$ é diferenciável em p e

$$d(g \circ f)_p = dg_{f(p)} \circ df_p.$$

Demonstração. Sejam, em respectiva ordem, $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$, $y : U' \rightarrow \mathbb{R}^m$ e $z : U'' \rightarrow \mathbb{R}^k$ sistemas de coordenadas em M , N e Z , definidos nas vizinhanças de p , $f(p)$ e $g(f(p))$. A expressão de $g \circ f$ em x e z é a função

$$z \circ (g \circ f) \circ x^{-1} = (z \circ g \circ y^{-1}) \circ (y \circ f \circ x^{-1}), \quad (3.2)$$

a qual é obviamente diferenciável (por ser a composição de duas aplicações com tal propriedade). Dada a comutatividade do diagrama , temos:

$$d(g \circ f)_p = \bar{y}^{-1} \circ d(z \circ (g \circ f) \circ x^{-1})_{x(p)} \circ \bar{x}.$$

Utilizando de (), o resultado segue, então, da regra da cadeia no $\mathbb{R}^n$. $\square$

Exemplo. Seja $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ uma carta local numa variedade M . Para cada $p \in U$, o isomorfismo $\bar{x} : TM_p \rightarrow \mathbb{R}^n$ é, em verdade, a derivada de x em p . Veja que isto está de acordo com o fato de uma carta local ser um difeomorfismo da subvariedade U sobre a sua imagem.

Exemplo. O isomorfismo $\bar{\iota} : TU_p \rightarrow TM_p$, apresentado no exemplo , coincide com a derivada da inclusão $\iota : U \rightarrow M$ no ponto p . Novamente, isto está em concordância com o fato de ι ser um difeomorfismo sobre sua imagem.

Pontos Regulares

Seja $f : M \rightarrow N$ uma aplicação diferenciável entre duas variedades M e N . Diz-se que $p \in M$ é um ponto regular de f quando a transformação linear $df_p : TM_p \rightarrow TN_{f(p)}$ é injetiva.

Observação 3.9. Um ponto $p \in M$ é regular de f se, e somente se, o único vetor levado por df_p na origem de $TN_{f(p)}$ é a respectiva origem de TM_p . Assim, uma condição necessária para que uma aplicação tenha pontos regulares é que a dimensão de seu domínio não seja maior do que dimensão de seu contra-domínio.

Apresentamos, abaixo, uma caracterização dos pontos regulares de uma aplicação em termos dos pontos regulares de suas expressões.

Proposição 3.12. *Para que uma função $f : M \rightarrow N$ tenha p como ponto regular é preciso (e ao mesmo tempo suficiente) que existam sistemas de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $y : U' \rightarrow \mathbb{R}^m$, com $U \ni p$ e $U' \ni f(p)$, segundo os quais a expressão $y \circ f \circ x^{-1}$ tem $x(p)$ como ponto regular.*

Demonstração. Para convencer-se disto, basta olhar para o diagrama diagrama e utilizar de sua comutatividade. Pois, de acordo ela, vale

$$df_p = \bar{y}^{-1} \circ d(y \circ f \circ x^{-1})_{x(p)} \circ \bar{x}.$$

O fato de $\bar{x}$ e $\bar{y}$ serem isomorfismos garante, precisamente, o que foi afirmado. $\square$

Corolário 3.1. *Nas mesmas condições da proposição anterior, $p \in M$ é um ponto regular de f se, e só se, a matriz jacobiana de $y \circ f \circ x^{-1}$ tem posto $m - n$.*

Apresentemos alguns exemplos.

Exemplo. Dado um subconjunto aberto $U \subset M$, a aplicação de inclusão $\iota : U \rightarrow M$ tem qualquer $p \in U$ como ponto regular. Isto porque ela é um difeomorfismo sobre a sua imagem (donde suas derivadas serem, todas, isomorfismos). O mesmo acontece com os sistemas de coordenadas.

Exemplo. Todo $p \in \mathbb{R}^n$ é ponto regular da aplicação $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$, caracteriza por cumprir $\iota(p) = (p, 0)$.

Exemplo. A projeção $\text{pr}_1 : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$, que satisfaz $\text{pr}_1(p, q) = p$, não tem nenhum ponto regular. Isto porque a dimensão de seu domínio é maior do que a do seu contra-domínio.

Exemplo. Seja p um ponto regular de uma aplicação diferenciável $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$, com $U \subset \mathbb{R}^n$. Então existe uma vizinhança aberta $A_p \ni p$ tal que $f|_{A_p}$ é um homeomorfismo sobre a sua imagem (veja [13], página 273). Ainda assim, mesmo que todo ponto $p \in U$ seja regular de f , esta pode não ser globalmente injetiva. Tome, por exemplo, o caminho no plano $\gamma(t) = (t^3 - t, t^2)$. Qualquer $t \in \mathbb{R}$ é um de seus valores regulares. Entretanto, $\gamma(-1) = \gamma(1)$.

Observação 3.10. Por ser de caráter local, o resultado apresentado no último exemplo se estende ao domínio das variedades diferenciáveis. Mais precisamente, se p é ponto regular de $f : M \rightarrow N$, então existe um aberto $U \subset M$, contendo p , tal que $f|_U$ é homeomorfismo sobre sua imagem. Particularmente, nas vizinhanças de um ponto regular, qualquer correspondência é injetiva.

A proposição que se segue nos mostra que a expressão de qualquer aplicação de classe C^1 entre duas variedades se comporta, nas vizinhanças de um ponto regular, como a projeção do exemplo.

Proposição 3.13 (Forma Local das Imersões). *Seja $p \in M$ ponto regular de uma função continuamente diferenciável $f : M \rightarrow N$. Existem sistemas de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ em M , e $y : U' \rightarrow \mathbb{R}^m$ em N , com $U \ni p$ e $U' \ni f(p)$, tais que a correspondência¹*

$$y \circ f \circ x^{-1} : x(U) \rightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{m-n}$$

satisfaz $(y \circ f \circ x^{-1})(v) = (v, 0)$ para qualquer $v \in x(U)$.

Demonstração. Sejam, em respectiva ordem, $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $z : U' \rightarrow \mathbb{R}^m$ sistemas de coordenadas em M e em N , escolhidos de modo que $p \in U$ e $f(p) \in U'$. Como visto na observação, a hipótese de injetividade de df_p faz com que esta mesma condição valha para

$$d(z \circ f \circ x^{-1})_{x(p)} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m.$$

Neste caso, $d(z \circ f \circ x^{-1})_{x(p)}(\mathbb{R}^n)$ é subespaço de dimensão n do $\mathbb{R}^m$, o qual identificaremos com o próprio $\mathbb{R}^n$. O complemento ortogonal da imagem de $d(z \circ f \circ x^{-1})_{x(p)}$ é também um subespaço de $\mathbb{R}^m$, este de dimensão $m - n$. Identificaremos-lo, de maneira análoga, com $\mathbb{R}^{m-n}$. Definamos uma aplicação

$$\varphi : x(U) \times \mathbb{R}^{m-n} \rightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{m-n},$$

pondo $\varphi(x(q), v) = z(f(q)) + v$. Temos $\varphi(x(p), 0) = z(f(p))$, de modo que

$$d\varphi_{(x(p), 0)}(v, w) = (d(z \circ f \circ x^{-1})_{x(p)}(v), w).$$

Agora, além de contar com a injetividade da derivada da expressão de f no ponto $x(p)$, a transformação linear

$$d\varphi_{(x(p), 0)} : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{m-n} \rightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{m-n}$$

é obviamente sobrejetiva, donde ser um isomorfismo. Pelo teorema da função inversa, existe um aberto $A \subset x(U) \times \mathbb{R}^{m-n}$, contendo $(x(p), 0)$, tal que a restrição de φ a ele é um difeomorfismo sobre a sua imagem. Seja $h = (\varphi|_A)^{-1}$. Vale

$$(h \circ z \circ f \circ x^{-1})(x(p)) = h(z(f(p))) = (x(p), 0).$$

A demonstração termina ao notarmos que, como h é difeomorfismo de $\mathbb{R}^m$ em $\mathbb{R}^m$, $h \circ z$ é ainda sistema de coordenadas pertencente ao atlas de N (suposto maximal). $\square$

Valores Regulares

Dizemos que um ponto $c \in N$ é um valor regular de uma aplicação diferenciável $f : M \rightarrow N$, estabelecida entre as variedades M e N , quando, para cada p pertencente à imagem inversa $f^{-1}(c)$, conta-se com a sobrejetividade da transformação linear $df_p : TM_p \rightarrow TN_c$.

¹Aqui estamos identificando $\mathbb{R}^m$ com $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{m-n}$.

Observação 3.11. Para que f possua valores regulares é preciso, antes de mais nada, que a dimensão de M seja maior ou igual à de N . Sob justificativa análoga àquela apresentada na subsecção anterior para pontos regulares, conclui-se que $c \in N$ é valor regular de f se, e só se, existem sistemas de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ em M , e $y : U' \rightarrow \mathbb{R}^m$, segundo os quais $y(f(p))$ é valor regular de $y \circ f \circ x^{-1}$.

Exemplo. Qualquer $c \in M$ é valor regular da inclusão $\iota : U \rightarrow M$, com $U \subset M$ aberto. Isto provém de sua condição de difeomorfismo enquanto visto sobre a sua imagem. Afirmção análoga para as cartas locais.

Exemplo. Nenhum $(p, v) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ é valor regular da aplicação $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$, definida por $\iota(p) = (p, 0)$. Afinal, f tem domínio com dimensão menor que a de seu contra-domínio.

Exemplo. A projeção $\text{pr}_1 : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$, por sua vez, possui todo $c \in \mathbb{R}^n$ como valor regular.

O próximo resultado é o análogo do teorema. Ele afirma que qualquer correspondência de classe C^1 entre duas variedades diferenciáveis se comporta, nas vizinhanças de um ponto no qual sua derivada é sobrejetiva, de maneira semelhante à projeção ilustrada no último exemplo.

Teorema 3.2 (Forma Local das Submersões). *Seja $c \in N$ valor regular de uma aplicação continuamente diferenciável $f : M \rightarrow N$. Existem sistemas de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^{n-m}$ em M , e $y : U' \rightarrow \mathbb{R}^m$ em N , com U contendo algum $p \in f^{-1}(c)$ e $U' \ni c$, tais que $x(U) = W \times Z$, ao mesmo tempo que*

$$y \circ f \circ x^{-1} : V \times W \rightarrow \times \mathbb{R}^m$$

satisfaz $(y \circ f \circ x^{-1})(v, w) = v$ para qualquer $(v, w) \in x(U)$.

Demonstração. Dado $p \in f^{-1}(c)$, sejam $z : U \rightarrow \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^{n-m}$ e $y : U' \rightarrow \mathbb{R}^m$ cartas locais em M e em N , com $U \ni p$ e $U' \ni c$. Sendo df_p sobrejetiva,

$$d(y \circ f \circ z^{-1})_{z(p)} : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^{n-m} \rightarrow \mathbb{R}^m$$

também o é. Para aplicarmos o teorema da função inversa "ajustaremos" a expressão de f de modo que sua derivada em $z(p) = (z^1(p), z^2(p))$ se torne um isomorfismo. Seja $\varphi : z(U) \rightarrow \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^{n-m}$ caracteriza por cumprir

$$\varphi(z^1(q), z^2(q)) = (z^1(q), y(f(q))).$$

Tal correspondência é diferenciável, tendo derivada no ponto $z(p)$ dada por

$$d\varphi_{z(p)}(v, w) = (v, d(y \circ f \circ z^{-1})_{z(p)}(v, 0) + d(y \circ f \circ z^{-1})_{z(p)}(0, w)),$$

que é o isomorfismo procurado. Pelo teorema da função inversa, existe um aberto $A \subset z(U)$, contendo $z(p) = (z^1(p), z^2(p))$, com respeito ao qual $\varphi|_A$ é um difeo sobre a sua imagem. Seja $h = (\varphi|_{V \times W})^{-1}$, onde $W \subset \mathbb{R}^{n-m}$ e $V \subset \mathbb{R}^m$ são abertos tais que $V \times W \subset A$. Como φ preserva a primeira entrada, o mesmo há de valer para a sua inversa. Neste caso, existe $g : \varphi(V \times W) \rightarrow \mathbb{R}^{n-m}$ tal que $h(v, w) = (v, g(v, w))$. Notamos, agora, que

$$(v, w) = (\varphi \circ h)(v, w) = \varphi(v, g(v, w)) = (v, (y \circ f \circ z^{-1})(v, g(v, w))) = (v, (y \circ f \circ z^{-1})(h(v, w))),$$

donde valer $(y \circ f \circ z^{-1} \circ h)(v, w) = w$ para qualquer par (v, w) no aberto $V \times W$. Finalizamos a demonstração ao observarmos que, como h é difeomorfismo, $g^{-1} \circ z = (\varphi|_{V \times W}) \circ z$ é carta local na variedade M . $\square$

Corolário 3.2 (Teorema da Função Implícita). *Seja $c \in \mathbb{R}^m$ valor regular de $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$, a qual é de classe C^1 num aberto $U \subset \mathbb{R}^{n-m} \times \mathbb{R}^m$. Dado $p = (x_1, x_2)$ em $f^{-1}(c)$, existem abertos $W \subset \mathbb{R}^m$ e $Z \subset U$ (com $p \in Z$ e $x_2 \in W$), além de uma aplicação $\xi : W \rightarrow \mathbb{R}^{m-n}$, também de classe C^1 , cujo gráfico é $f^{-1}(c) \cap Z$.*

Demonstração. é só na proposição anterior considerar a correspondência $\xi : W \rightarrow \mathbb{R}^{m-n}$, definida através de $\xi(v) = g(v, c)$. Afinal, ela cumpre $f(\xi(v)) = f(g(v, c)) = c$ e, se $(v, w) \in V \times W$ é tal que $f(v, w) = c$, então

$$(v, w) = (\varphi \circ h)(v, w) = (h \circ \varphi)(v, w) = h(v, f(v, w)) = h(v, c) = (v, g(v, c)) = (v, \xi(v)),$$

donde $w = \xi(v)$. Na segunda passagem, utilizamos o fato de que h é a inversa da restrição de φ à $V \times W$. O que obtivemos é suficiente ao proposto, concluindo a demonstração. $\square$

Observação 3.12. Uma vez que o domínio de uma correspondência contínua é o homeomorfo ao gráfico desta, uma das utilidades para a qual o teorema da função implícita se presta é a seguinte: se $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ é diferenciável e df_p não é injetiva, então a princípio não podemos aplicar o teorema da função inversa para obter um aberto $U \ni p$ que seja homeomorficamente aplicado por f sobre um outro aberto $U' \ni f(p)$. Entretanto, se f tem $c \in \mathbb{R}^m$ como valor regular, então para cada $p \in f^{-1}(c)$, existe um homeomorfismo entre os abertos W , contendo c , e $f^{-1}(c) \cap Z$, no qual o ponto p está contido.

Subvariedades

Vimos, no exemplo, que os abertos de uma variedade M possuem, naturalmente, uma estrutura diferenciável. Vimos também que, com respeito a tais estruturas, a derivada da inclusão é, para cada pertencente ao aberto um isomorfismo.

Na presente subsecção gostaríamos de estender a definição de subvariedade aberta para qualquer conjunto X (não necessariamente aberto) contido numa variedade M . O que utilizar como caracterização?

De certo, tendo introduzido uma tal estrutura em X , haveremos de querer que, assim como se passa com as subvariedades abertas, cada um dos espaços tangentes TX_p seja identificado com um subespaço de TM_p . Ora, isto acontecerá, se, e somente se, a aplicação de inclusão $\iota : X \rightarrow M$ tiver derivada injetiva em todo ponto de X .

Definição 3.4. *Seja M uma variedade de classe C^k . Dizemos que uma outra variedade X (esta de classe C^l , com $l \leq k$) é uma subvariedade de M quando $X \subset M$ e a inclusão $\iota : X \rightarrow M$ tem cada $p \in X$ como ponto regular.*

As proposições que se seguem são fontes de exemplos de subvariedades.

Proposição 3.14. *Seja $X \subset M$ um subconjunto de uma variedade M . A exigência de que a inclusão $\iota : X \rightarrow M$ se torne uma imersão fixa uma estrutura diferenciável em X .*

Demonstração. Sendo ι uma imersão, ela tem cada $p \in X$ como valor regular. Neste caso, em virtude da observação, qualquer p admite uma vizinhança aberta $A \subset X$ tal que $\iota|_A$ é homeomorfismo sobre sua imagem. Como A é aberto de X , existe um aberto U de M satisfazendo $U \cap M = A$. Para construir o atlas em X , tomamos uma carta $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ em M , definida nas

vizinhanças de p , e consideramos a composição $x \circ \iota : X \cap U \rightarrow \mathbb{R}^n$. Uma vez que ι é aplicação aberta, segue-se que $(x \circ \iota)(X \cap U)$ é aberto de algum $\mathbb{R}^k \subset \mathbb{R}^n$.

$$\begin{array}{ccc}
 X \cap U & \xrightarrow{\iota} & U \\
 \downarrow \bar{x} & & \downarrow x \\
 \mathbb{R}^k & \xleftarrow{\text{pr}_2} & \mathbb{R}^{n-k} \times \mathbb{R}^k
 \end{array} \tag{3.3}$$

Sendo assim, a aplicação $\bar{x} = \text{pr}_2 \circ x \circ \iota$, exposta no diagrama acima, é homeomorfismo sobre sua imagem e, portanto, carta local em X . A coleção de todas elas constitui o atlas procurado. $\square$

Observação 3.13. Com a mesma demonstração da proposição anterior segue-se que, se $f : M \rightarrow N$ é uma aplicação diferenciável aberta que possui cada $p \in M$ como ponto regular, então sua imagem $f(M)$ é uma subvariedade de N , cuja dimensão é igual a de M .

Para o próximo resultado, precisaremos de um lema:

Lema 3.1. *Seja $X \subset M$ um conjunto. Se para todo aberto $U \subset M$ a intersecção $X \cap U$ é uma subvariedade de dimensão k , então X também o é.*

Demonstração. Como $\iota|_{X \cap U}$ é imersão, para qualquer $p \in X \cap U$ existe um aberto A de $X \cap U$ (logo de X) tal que a restrição de ι a ele é homeomorfismo sobre sua imagem. Para cada A , seja $\bar{x}$ sistema de coordenadas como na proposição anterior. Juntos, estes formam atlas para todos os $X \cap U$ (com $U \subset M$ aberto) e, portanto, também para X . Com respeito a tal estrutura diferenciável, a inclusão $\iota : X \rightarrow M$ é naturalmente uma imersão. $\square$

Proposição 3.15. *Seja $f : M \rightarrow N$ aplicação de classe C^1 entre variedades M e N , cujas dimensões são n e m . Se $c \in N$ é um valor regular de f , então $f^{-1}(c)$ é uma subvariedade de M , cuja dimensão é $n - m$ e cujo espaço tangente em p é precisamente o núcleo de df_p .*

Demonstração. Dado um ponto $p \in f^{-1}(c)$, sejam $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $y : U' \rightarrow \mathbb{R}^m$ sistemas de coordenadas respectivamente definidos nas vizinhanças de p e de c . Como visto, $x(p)$ há de ser valor regular de $f_{xy} = y \circ f \circ x^{-1}$. Pelo teorema das funções implícitas (veja observação), existem um aberto $Z \subset x(U)$, contendo $x(p)$, além de uma correspondência $g : f_{xy}^{-1}(y(c)) \cap Z \rightarrow \mathbb{R}^m$, a qual é um homeomorfismo sobre a sua imagem. Tais aplicações constituem um atlas para $f_{xy}^{-1}(y(c))$. Como x é um difeomorfismo (logo uma imersão), segue-se da observação que

$$x^{-1}(f_{xy}^{-1}(y(c))) = f^{-1}(c) \cap U$$

é uma subvariedade de dimensão $n - m$ em M . Variando as cartas x , o lema garante que $f^{-1}(c)$ também é subvariedade de M com esta mesma dimensão. Para verificar que os espaços tangentes de $f^{-1}(c) = S$ coincidem os núcleos das $df_p : TM_p \rightarrow TN_c$, notamos que

$$TM_p \approx \mathbb{R}^n \approx \mathbb{R}^{n-m} \times \mathbb{R}^m \approx TS_p \times \mathbb{R}^m \quad \text{e que} \quad TN_c \approx \mathbb{R}^m,$$

e lembramos da sobrejetividade de cada df_p . Isto conclui a demonstração. $\square$

Exemplo. A projeção $\text{pr}_1 : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ é infinitamente diferenciável e tem cada $c \in \mathbb{R}^m$ como valor regular. Portanto, em virtude da proposição anterior, $\text{pr}_1^{-1}(c) = \mathbb{R}^n$ é suvariedade de classe C^∞ $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$. Mais geralmente, com a mesma justificativa, qualquer subespaço de um espaço normado de dimensão finita é subvariedade deste.

Exemplo. A norma $\|\cdot\| : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tem cada número $c > 0$ como valor regular. As imagens inversas $f^{-1}(c)$ são subvariedade do espaço $\mathbb{R}^n$ e coincidem, precisamente, com as esferas de centro na origem e raio $\sqrt{c}$. Em particular, $f^{-1}(1) = \mathbb{S}^n$.

Exemplo. Determinante implica que $O(n)$ é suvariedade C^∞ de $M(n; \mathbb{R})$. (Falta arrumar).

3.4 Problemas

1. Seja M uma variedade. Diz-se que uma correspondência $f : M \rightarrow \mathbb{R}^k$ pode ser aproximada por uma outra aplicação $g : M \rightarrow \mathbb{R}^k$ quando, para toda função $\varepsilon : M \rightarrow \mathbb{R}$, contínua e estritamente positiva, tem-se

$$\|g(p) - f(p)\| \leq \varepsilon(p).$$

Prove que as correspondências contínuas podem ser aproximadas pelas funções diferenciáveis.

2. Seja $f : M \rightarrow N$ uma aplicação diferenciável entre duas variedades M e N , tal que df_p é sobrejetiva em cada $p \in M$. Isto é, seja f uma submersão. Convença-se de que

- (a) dados pontos c_1 e c_2 de N , as subvariedades $f^{-1}(c_i)$ são disjuntas;
- (b) existe uma bijeção entre M e a reunião disjunta de todos os $f^{-1}(c)$, com $c \in N$.

3. Seja E um fibrado de uma variedade M , com fibra típica G . Diz-se que E é diferenciável quando

- (a) a fibração $\pi : E \rightarrow M$ é diferenciável;
- (b) independente de quais sejam as trivializações locais

$$\tilde{x} : \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times G \quad \text{e} \quad \tilde{y} : \pi^{-1}(U') \rightarrow U' \times G,$$

a respectiva função de transição $\tilde{y} \circ \tilde{x}^{-1}$ é diferenciável;

- (c) existe uma aplicação

$$g_{yx} : U \cap U' \rightarrow \text{Diff}(G), \quad \text{tal que} \quad \tilde{y} \circ \tilde{x}^{-1}(p, v) = (p, g_{yx}(p)(v)).$$

Verifique que $\pi : E \rightarrow M$ é uma submersão. Conclua, por meio do problema anterior, que E pode ser decomposto em termos de suas fibras.

4. Mostre que a coleção TM , constituída de todos os pares (p, v) , com $p \in M$ e $v \in TM_p$, é uma variedade de dimensão $2n$. Prove que a aplicação $\pi : TM \rightarrow M$, definida por $\pi(p, v) = p$, é uma fibração tendo o espaço $\mathbb{R}^n$ como fibra típica. O fibrado TM , cujas fibras são os espaços tangentes de M , recebe o nome de *fibrado tangente* da variedade M . Verifique que, se $U \subset M$ é domínio de sistema de coordenadas, então TU é difeomorfo à $U \times \mathbb{R}^n$.

5. Fornecida uma variedade M , sejam $\mathcal{C}(M)$ o conjunto das funções contínuas $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ e $\mathcal{D}(M) \subset \mathcal{C}(M)$ o subconjunto formado por aquelas aplicações que, além de contínuas, são diferenciáveis. Mostre que, com a soma e com o produto usual de funções, ambos os conjuntos são anéis abelianos com unidade. Prove, em particular, que $\mathcal{D}(M)$ é subanel de $\mathcal{C}(M)$.
6. Um *campo de vetores* numa variedade M é uma função X , que a todo ponto $p \in M$ faz corresponder um vetor tangente à M em p . Diz-se que um tal campo X é contínuo (resp. diferenciável) quando, para cada carta local $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ na variedade M , as funções $X^i : U \rightarrow \mathbb{R}$, definidas por $X(p) = \sum_i X^i(p) \partial_i^x$, são contínuas (resp. diferenciáveis). Em devida ordem, sejam $\mathfrak{X}_o(M)$ e $\mathfrak{X}(M)$ os conjuntos formados por todos os campos contínuos e todos os campos diferenciáveis sobre M . Mostre que $\mathfrak{X}_o(M)$ admite estrutura natural de módulo sobre $\mathcal{C}(M)$ e também sobre $\mathcal{D}(M)$. Prove, analogamente, que $\mathfrak{X}(M)$ é módulo sobre $\mathcal{D}(M)$. Verifique, por fim, que sobre o anel das funções diferenciáveis, $\mathfrak{X}_o(M)$ é submódulo de $\mathfrak{X}(M)$.
7. Mostre que dar um campo de vetores numa variedade M é o mesmo que dar uma correspondência $\mathcal{X}$, de M em seu fibrado tangente, tal que $\pi \circ \mathcal{X} = \text{id}$.
8. Uma *derivação linear* num anel $(A, \cdot, +)$ é simplesmente uma aplicação $D : A \rightarrow A$, tal que

$$D(f \cdot g) = Df \cdot g + f \cdot Dg \quad \text{e} \quad D(f + g) = Df + Dg.$$

Com a soma usual de aplicações e com a multiplicação por escalar dada por $(aD)(f) = a(Df)$, a coleção das derivações lineares de A (denotada por $\text{Der}(A)$) é um módulo sobre o anel A . Prove que a correspondência

$$F : \mathfrak{X}(M) \rightarrow \text{Der}(\mathcal{D}(M)), \quad \text{tal que} \quad F(X)(f)(p) = X(p)(f),$$

é um homomorfismo injetivo. Isto significa que sempre podemos ver um campo de vetores diferenciável como sendo um operador diferencial linear. Este fato é bastante utilizado em geometria.

9. Verifique que, se U é domínio de um sistema em uma variedade M , então o módulo $\mathfrak{X}(U)$ é livre. Demonstre, mais geralmente, que $\mathfrak{X}(M)$ é livre se, e somente se, o fibrado tangente de M é difeomorfo ao produto $M \times \mathbb{R}^n$.
10. Uma *métrica Riemanniana* numa variedade M é uma aplicação g , responsável por associar a cada ponto p de M um produto interno g_p em TM_p , sendo tal que, se X é um campo de vetores diferenciável em M , então a correspondência $p \mapsto g_p(X(p), X(p))$ é diferenciável. Mostre que toda variedade admite uma métrica Riemanniana.

Sugestão. Tome um sistema de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ nas vizinhanças de cada $p \in M$. Introduza uma métrica Riemanniana no aberto U a partir do produto interno usual do $\mathbb{R}^n$. Utilizando de partições da unidade, construa uma métrica para M "colando" aquelas obtidas ao longo de uma de suas coberturas abertas, formada estritamente por domínios de cartas locais.

11. Sejam V e W espaços vetoriais reais. Uma transformação bilinear $T : V \times V \rightarrow W$ diz-se *alternada* quando $T(v, v) = 0$ para todo $v \in V$. De maneira análoga define-se transformações k -lineares alternadas. A *potência exterior* de grau dois de um espaço vetorial V é um par (Z, f) , em que $f : V \times V \rightarrow Z$ é transformação bilinear alternada que cumpre a seguinte condição: se $\{\hat{e}_i\}$ é uma base para V , então a coleção dos $f(\hat{e}_i, \hat{e}_j)$, com $j < i$, constitui uma base para Z . Mostre que um tal par (Z, f) existe independente de qual for o V . Verifique que sua dimensão é dada pelo número inteiro $\binom{n}{2}$, onde n é a dimensão de V . É usual denotar o espaço Z por $V \wedge V$. Também existe certo costume em denotar o vetor $z = f(v, w)$ por $v \wedge w$. Em tal situação, fala-se que z é o *produto exterior* de v por w . Prove que, se $n \geq 3$, então f não é sobrejetivo. Isto significa que, na grande maioria das situações, existem elementos de Z que não podem ser escritos como $v \wedge w$. Conclua, a partir daí, que em $\mathbb{R}^3$ existem vetores que não são diretamente obtidos do produto vetorial entre dois outros. Convença-se, em contrapartida, de que qualquer $z \in Z$ é sempre a combinação linear de elementos do tipo $v \wedge w$. Mais precisamente, mostre que, dado $z \in Z$, existem números $a_{ij} \in \mathbb{R}$, tais que

$$z = \sum_{i < j} a_{ij} \hat{e}_i \wedge \hat{e}_j.$$

Estenda a definição e todas as conclusões anteriores para o caso de f ser k -linear (ao invés de bilinear) e alternada.

12. Uma *forma exterior de grau dois* (também chamada de 2-forma) num espaço vetorial V é simplesmente um elemento de $V^* \wedge V^*$. Aqui, V^* é o dual de V . Uma *forma exterior de grau dois* numa variedade M é uma aplicação ω , que a cada ponto p de M faz corresponder uma 2-forma ω_p no espaço tangente à M em p . Diz-se que ω é *diferenciável* quando, para todo sistema de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ em M , as funções $A_{ij} : U \rightarrow \mathbb{R}$, definidas por

$$\omega_p = \sum_{i < j} A_{ij}(p) dx_p^i \wedge dx_p^j, \quad \text{com} \quad dx_p^k(\partial_l^x(p)) = \delta_l^k,$$

são diferenciáveis. Em tal situação, diz-se também que ω é uma 2-forma diferencial em M . Defina, de maneira análoga, o conceito de k -forma diferencial numa variedade M . Denote com $\Omega^k(M)$ a coleção de todas estas entidades (se ω é uma delas, diz-se que k é o seu *grau*). Mostre que, com as operações $(\omega + \omega')_p = \omega_p + \omega'_p$ e $(a\omega) = a\omega_p$, em que $a \in \mathbb{R}$, o conjunto $\Omega^k(M)$ admite uma estrutura de espaço vetorial real. Verifique que, se a dimensão de M é n , então $\Omega^{k>n}(M)$ é o espaço trivial. Dadas formas diferenciais quaisquer em M , digamos de graus k e l , defina uma forma diferencial de grau $k+l$ pondo $(\omega \wedge \omega')_p = \omega_p \wedge \omega'_p$. Mostre que a operação assim definida faz de

$$\Lambda(M) = \mathbb{R} \oplus \Omega^1(M) \oplus \Omega^2(M) \oplus \dots \oplus \Omega^n(M), \quad \text{com} \quad n = \dim M,$$

uma álgebra associativa. Mostre também que $(\omega \wedge \omega') = (-1)^{kl} \omega' \wedge \omega$, em que k e l são (nesta ordem) os graus de ω e ω' .

13. Seja $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ um sistema de coordenadas numa variedade M . Dá-se o nome de *k-diferencial exterior* à aplicação $d_x : \Omega^k(M) \rightarrow \Omega^{k+1}(M)$, que a cada k -forma diferencial ω

em M faz corresponder a forma diferencial $d\omega$, de grau $k + 1$, definida por

$$(d_x\omega)_p = \sum_I \sum_l \frac{\partial A_{ij}}{\partial x_l}(x(p)) dx_l \wedge dx_p^{i_1} \wedge dx_p^{i_2} \wedge \dots \wedge dx_p^{i_k}, \quad \text{onde } I = \{i_1 < i_2 < \dots < i_k\}.$$

Prove que d_x é uma transformação linear. Verifique que ela está bem definida (isto é, que independe da escolha do sistema de coordenadas x). Por este último fato, é comum suprimir o sistema " x " na notação d_x .

14. Dadas diferenciais exteriores $d : \Omega^k(M) \rightarrow \Omega^{k+1}(M)$ e $d' : \Omega^{k+1}(M) \rightarrow \Omega^{k+2}$, mostre que $d' \circ d$ é a transformação identicamente nula.
15. Diz-se uma forma diferencial ω (de grau k) é *exata* quando existe uma outra forma diferencial f (esta de grau $k - 1$) tal que $df = \omega$. Por outro lado, fala-se que uma forma ω é fechada quando sua diferencial exterior for identicamente nula. Prove que qualquer forma diferencial exata é fechada. Mostre que na reta vale a recíproca.

Referências Bibliográficas

- [1] Adachi, M. “Embeddings and Immersions”, Translations of Mathematical Monographs, vol. 124, United States of America, 1993.
- [2] Notas de aula do professor João Barata.
- [3] Brown, M. “Locally Flat Imbeddings of Topological Manifolds”. **Annals of Mathematics**, Second Series, Vol. 75, No. 2 (Mar., 1962), pp. 331-341.
- [4] Filipkiewicz, R. P. Isomorphisms between diffeomorphisms groups. **Ergodic Theory and Dynamical Systems**, vol. 2, issue 2, 1982, pp. 159-171;
- [5] Fisher, G. M. “On the group of all homeomorphism of a manifold”,
- [6] Haller, S. Groups of Diffeomorphisms. completar...
- [7] Júdice, E. D. O teorema de Sard e suas aplicações, Publicações Matemáticas, IMPA, Rio de Janeiro, 2012.
- [8] Kervaire, M. A. “A Manifold with does not admit any Differentiable Structure”, **Commentarii Mathematici Helvetici**, 34, 1960, pp. 304-312.
- [9] Kosinski, A. A. Differential Manifold. Academic Press, INC., Pure and Applied Mathematics, vol 38, London, 1993.
- [10] Kriegl, A., Michor, P. W. “Aspects of the Theory of Infinite Dimensional Manifolds”. **Differential Geometry and its Applications**, 1, 1991, pp. 159-176.
- [11] Lee, J. M. Introduction to Smooth Manifolds,....
- [12] Lee, J. M. “Introduction to Topological Manifolds”, Springer, United States of America, 2000.
- [13] Lima, E. L. Curso de Análise, Vol. 2, Projeto Euclides, IMPA, Rio de Janeiro, 2012.
- [14] Lima, E. L. “Espaços Métricos”, Projeto Euclides, IMPA, Rio de Janeiro, 1977.
- [15] Lima, E. L. “Grupo Fundamental e Espaços de Recobrimento”, Projeto Euclides, IMPA, Rio de Janeiro, 2012;
- [16] Lima, E. L. “Homologia Básica”. Projeto Euclides, IMPA, Rio de Janeiro, 2012.

- [17] Lima, E. L. Introdução à Topologia Diferencial, Publicações Matemáticas, IMPA, Rio de Janeiro, 2012.
- [18] Lima, E. L. Variedades Diferenciáveis, Publicações Matemáticas, IMPA, Rio de Janeiro, 2012.
- [19] Massey, W. S. "Algebraic Topology": An Introduction", Harbrace College Mathematics Series, United States of America, 1967.
- [20] Mill, J. "Homeomorphisms groups and homogeneous spaces". **Transactions of the American Mathematical Society**, 92, no.3, 1984, pp. 449-454.
- [21] Milnor, J. W., Kervaire, M. A. "Grops of Homotopy Sphere, I". **Annals of Mathematics**, v. 77, n. 3, 1963.
- [22] Milnor, J. On manifolds homeomorphics to the 7-sphere. **Annals of Mathematics**, vol. 64, n.2, 1956, pp. 399-405.
- [23] Milnor, J. "Topological manifolds and smooth manifolds", **Proc. Inc. Congr. Math.**, Stockhol, 1962, pp. 132-138.
- [24] Moschovakis, Y. "Notes on Set theory", Undergraduate Text in Mathematics, Springer, United States of America, 2006.
- [25] Munkres, J. R. "Elementary Differential Topology", Princeton University Press, United States of America, 1968.
- [26] Munkres, de topologia;
- [27] Pointryagin, L. S., "Smooth manifolds and their applications in homotopy theory", **Amer. Math. Soc. Translations**, Ser. 2, II, pp. 1-114, 1959.
- [28] Rubin, M. "On the reconstruction of topological spaces from their groups of homeomorphisms". **Transactions of the American Mathematical Society**, 312, no.2, 1989, pp. 487-538.
- [29] Rybicki, T. Isomorphisms between groups of diffeomorphisms. **Proceedings of the American Mathematical Society**, vol. 123, n. 1, 1995, pp. 303-310;
- [30] Smale, S. "Generalized Poincaré's Conjecture in Dimensions Greater Than Four", **Annals of Mathematics**, vol. 74, n. 2, 1961, pp. 391-406.
- [31] Tamura, I. "8-manifolds admitting no differentiable structure", **J. Math. Soc. Japan**, vol. 13, n. 4, 1961, pp. 377-382.
- [32] Notas de Timothy Lance.
- [33] Notas do professor Wellington de Melo. Topologia das Variedades.
- [34] Whittaker, J. V. "On isomorphic groups and homeomorphic spaces". **Ann. of Math**, 78, no. 1, 1963, pp. 74-91.